



復旦大學

数据、模型与决策

Data, Model and Decisions

第一讲：课程介绍与决策树

黄达 复旦大学管理学院统计与数据科学系

dahuang@fudan.edu.cn

大纲



復旦大學

- 课程信息
- 为什么要学这门课（教学/学习目的）
 - 学术角度
 - 实用角度
- 这门课学什么？（教学/学习内容）
 - 与其他课程的区别
 - 知识与技能
- 如何学好这门课
- 概率论的应用：决策树

大纲



復旦大學

- 课程的基本信息
- 为什么要学这门课（教学/学习目的）
 - 学术角度
 - 实用角度
- 这门课学什么？（教学/学习内容）
 - 与其他课程的区别
 - 知识与技能
- 如何学好这门课
- 概率论的应用：决策树



復旦大學

课程信息



復旦大學

助教介绍

姓名：赵子萱

籍贯：山东省

教育经历：中央财经大学 统计学 2020-2024
复旦大学 统计学 2024-

微信：zzx191635

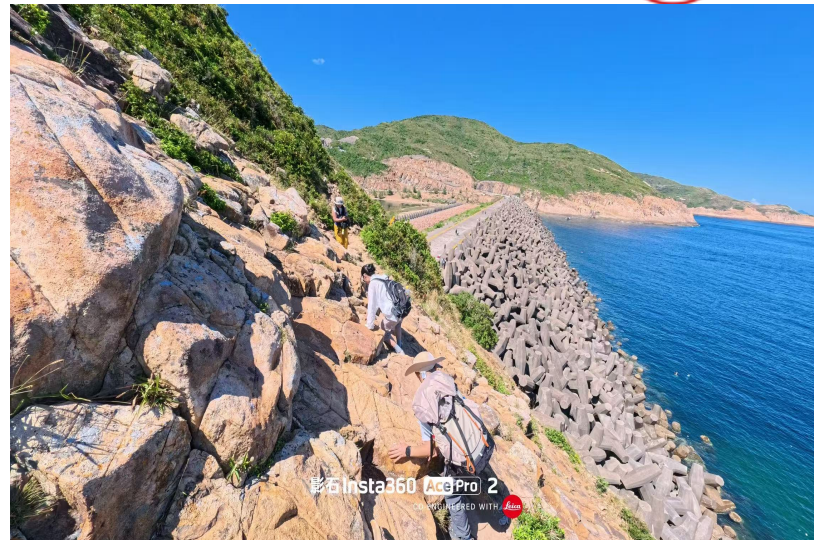
邮箱：26110690010@m.fudan.edu.cn

MBTI：INTJ

爱好：吉他，乒乓球，近期在尝试徒步

最近最开心的一件事：和朋友们在光草弹琴唱歌

最近最幸运的一件事：收到了心仪期刊的审稿意见



教师介绍



復旦大學

- 教师姓名：黄达

- 1996-2000 复旦大学管理学院管理科学系管理信息系统专业 理学学士
- 2000-2002 上海铁路局电子计算技术中心 软件工程师
- 2003-2009 北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系 经济学博士
- 2009-2013 Rutgers大学访问学者 (Research Scholar)
- 2013-2019 复旦大学管理学院统计与数据科学系 讲师，副教授

- 研究兴趣：时间序列，统计学习，统计计算，商务统计，心理测量，教育统计

- 社会服务：

- 中国现场统计研究会教育统计与管理分会 常务理事
- 教育部“101计划”，教材建设牵头人（负责时间序列分析课程）
- 复旦大学首届书院导师“院长奖”
- 复旦大学本科毕业生“我心目中的好老师”奖（提名）

- 办公室：管理学院思源楼730室

- 电话：2501-1219/180-1735-8272（微信）

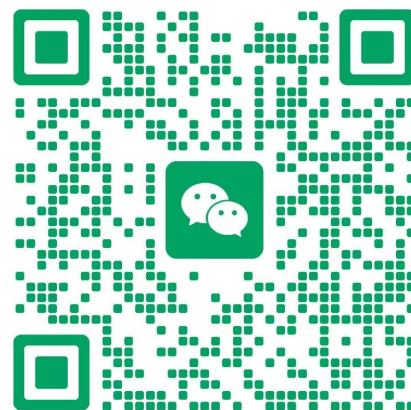
- 电子邮件：dahuang@fudan.edu.cn

- 办公及答疑时间：

- 思源楼730室，具体时间请邮件/微信预约。



黄达
上海 杨浦



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

上课时间地点

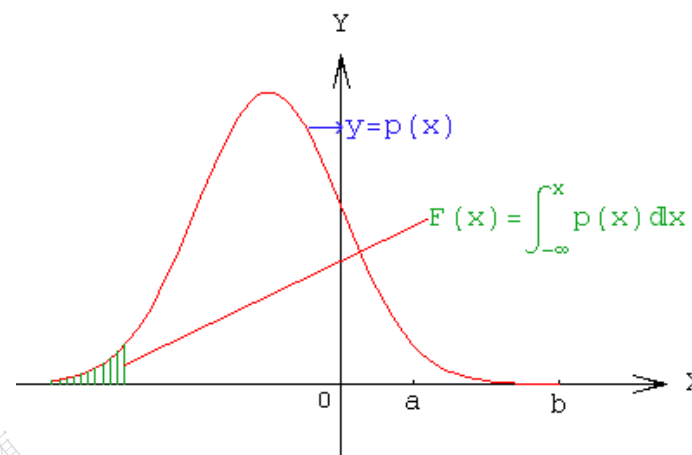


復旦大學

- 2026/9/10-2026/11/5, 每周四 18:00-21:30
- 具体时间安排: (可能根据学校的中秋国庆放假安排调整)
 - 9月10日、17日、24日
 - 10月15日, 22日, 29日
 - 11月5日
- 茶歇时间: 19:30-20:00 (可根据实际情况调整)
- 地点: 政立路院区 B403

- 高中数学
- 以下任一：
 - 微积分
 - 高等数学
 - 数学分析
- MBA入学考试数学以及网课课程
- 所用到最难的数学：知道以下两个公式的含义

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(x) dx$$
$$p(x) = F'(x)$$

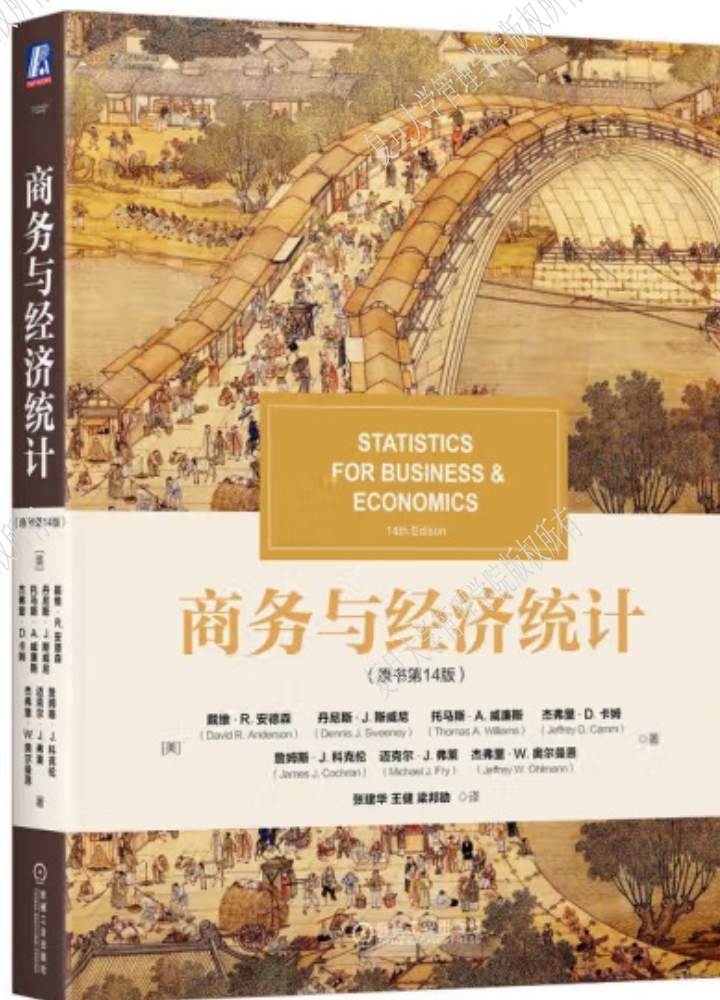


预修课程：没学过怎么办？



復旦大學





- 主要内容浓缩在讲义中，平时不需要带，可以回家复习。

参考教材：基础版



復旦大學



参考教材：进阶版



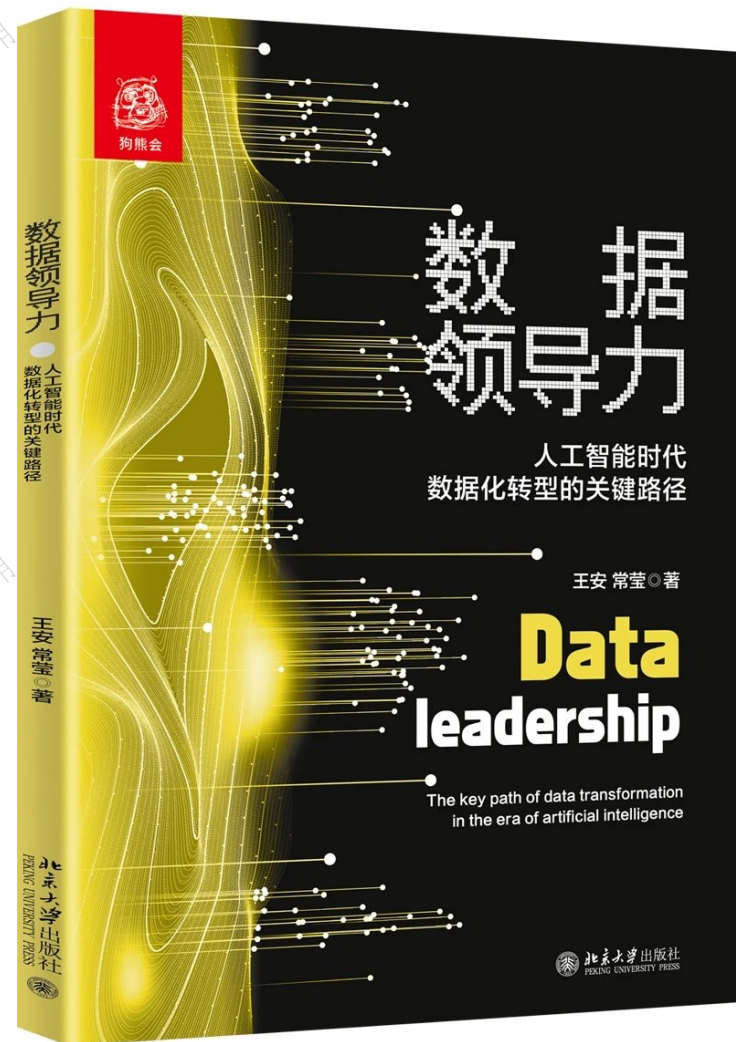
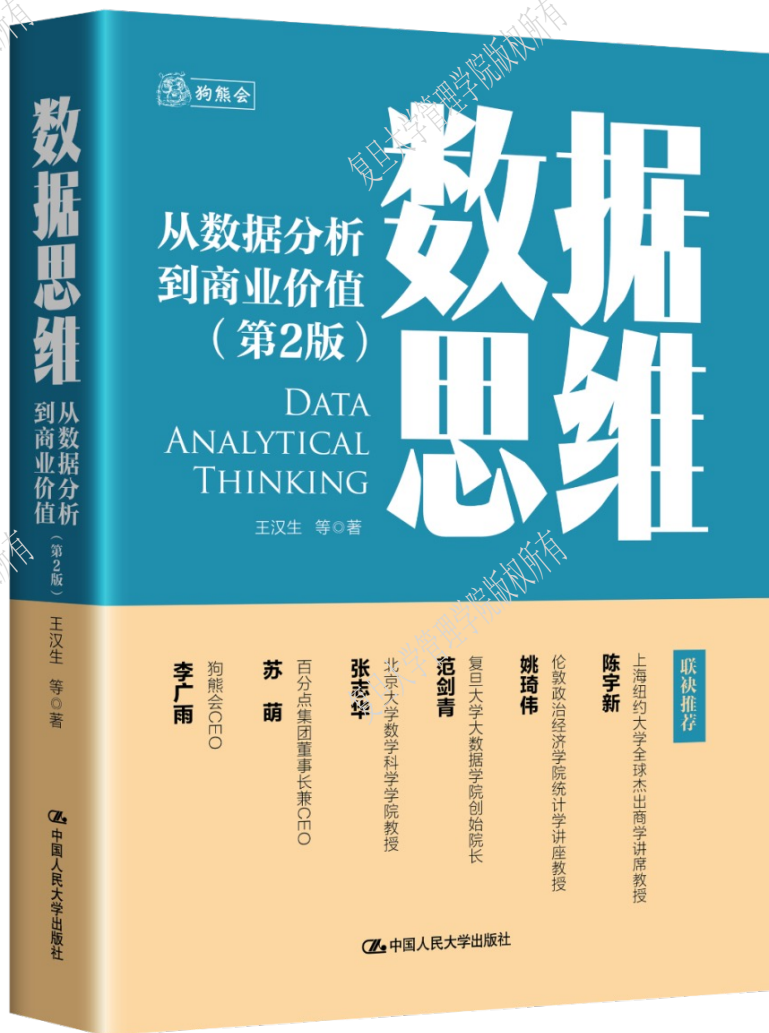
章节	统计工具	业务应用
1	线性回归	如何利用上市公司当年公开财务指标对其来年盈利状况予以预测
2	方差分析	北京市商品房价格影响因素分析
3	协方差分析	教学评估数据分析
4	0-1变量的回归模型	上市公司ST状态预测分析
5	定序回归	手机功能对消费者偏好的影响
6	泊松回归	超市会员光顾频数预测分析
7	生存分析模型	哪些因素影响了骨髓癌患者的生存时间
8	自回归	某国失业率分析报告

章节	统计工具	业务应用
1	线性回归	以移动通信网络的客户价值分析为例
2	方差分析	以北京市商品房定价为例
3	逻辑回归	以上市企业特别处理ST为例
4	定序回归	以消费者偏好度研究为例
5	泊松回归	以付费搜索广告为例
6	生存分析模型	以员工离职管理为例

参考教材：闲书版



復旦大學



● Excel

- 学校提供最新的正版免费下载（Windows版和Mac版都有）
- 打开ehall.fudan.edu.cn，登录后查找“正版软件”
- 注意要在校内（非无线网）激活
- 每半年之内要在校内连一次网

● 其他任何软件均可

- 本课程涉及的统计分析部分常用统计分析软件均可实现
- 本课程涉及的运筹分析部分用Excel即可实现

成绩评估



復旦大學

- 考试时间：预计是2026年11月14日/15日（具体时间地点待定）。
- 几位老师平行教学，统一试卷，统一考试。
- 每班单独给分。
- 成绩构成
 - 网络课程考试（30分）（补考最多18分，缓考按实际成绩）
 - 个人作业（20分）
 - 可以互相参考，但是要确保理解后答题。
 - 作业提交之前，不回答作业相关问题。
 - 期末考试（50分）

成绩评估



復旦大學

- 学校关于成绩的规定

- A与A-加起来不高于班级人数30%;
- B-及以上累计比例不超过班级人数的95%;
- C+及以下比例大于等于班级人数的5%。

- 各等级人数（以71人计算，可能会有变化）：

等级	比例	符合条件人数	最终人数
A, A-	$\leq 30\%$	21.3	A 21
A ~ B	$\leq 95\%$	67.45	B+ 46
C+ ~ F	$\geq 5\%$	3.55	C+/F 4

关于课程中使用AI的注意事项



復旦大學

- 本课程平时作业可以使用AI。
- 使用AI不会加分，也不会扣分。
- 考试为闭卷，不可以使用AI。
- 使用了AI，则必须标注说明。
- 无论是否使用AI，使用者都需要保证结果的正确性。使用者是AI生成的代码的受益/害者，各种可能的后果，由使用者本人负责。
- 以上规则如果和学校/院的相关规则有抵触，以学校/院的规则为准。

大纲



復旦大學

- 课程信息
- 为什么要学这门课（教学/学习目的）
 - 学术角度
 - 实用角度
- 这门课学什么？（教学/学习内容）
 - 与其他课程的区别
 - 知识与技能
- 如何学好这门课
- 概率论的应用：决策树



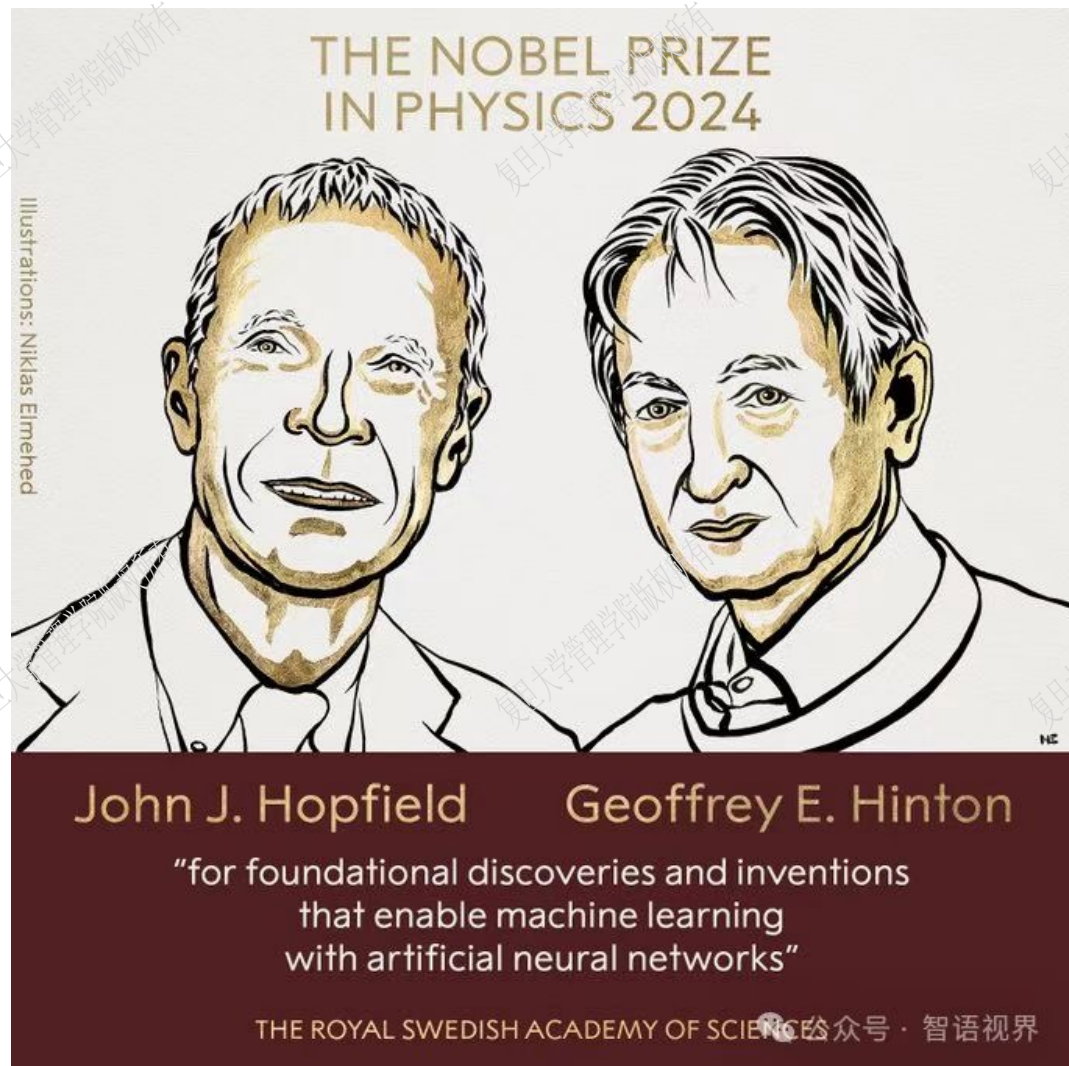
为什么学这门课

DMD这门课有什么用？
为什么MBA要学DMD这门课？

为什么学这门课：学术角度（诺贝尔奖如是说）



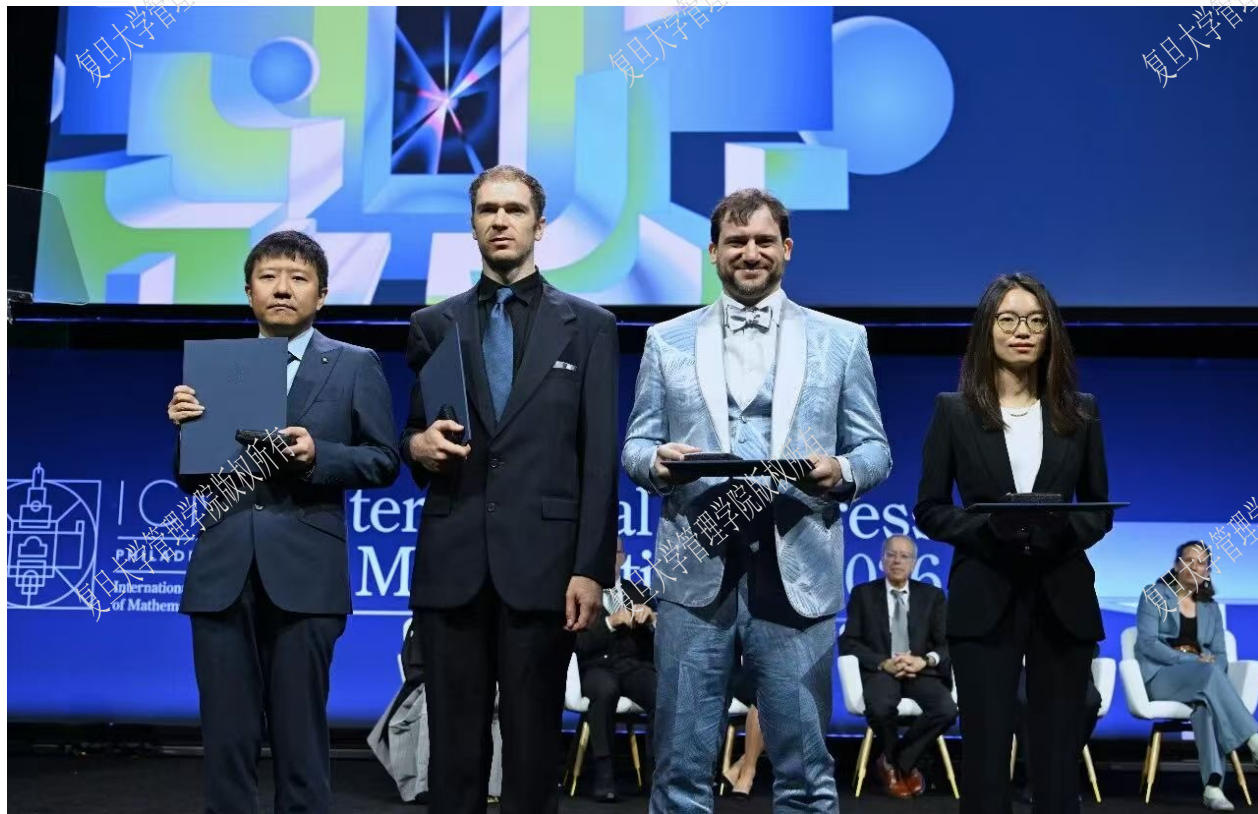
復旦大學



为什么学这门课：学术角度（菲尔兹、考普斯奖如是说）



復旦大學



为什么学这门课：学术角度（国外大学如是说）



復旦大學



- 芝加哥大学Booth商学院的三门基础课
 - 经济学
 - 如何理性做决策
 - 行为科学
 - 商学的核心是“人”
 - 统计学+运筹学
 - 如何排除噪音，在不确定状况下决策
 - 如何在有限的资源下获取最大收益

为什么学这门课：学术角度（国外大学如是说）



復旦大學

- 耶鲁大学商学院春季学期的部分课程。

Classes in the spring

1. Big Data (MGT 819) – similar to SMM but less statistics and no marketing, a bit more ML (operations)
2. Big Data and Customer Analytics (MGT 556) – amazing ML and marketing class (marketing!)
3. AI Strategy and Marketing (MGT 853) – new class (marketing!)
4. Social Media Analytics (MGT 575) – amazing class on networks using python (operations)
5. Data Analysis and Causal Inference (MGT 510) – economics
6. Decision Making with Data (MGT 803) – economics
7. Product Management (MGT 561) – super cool new class with some data (I think) (marketing!)

为什么学这门课：学术角度（国外大学如是说）



復旦大學

- 耶鲁大学商学院春季学期某课程大纲。

Course Outline

1. Hypothesis Testing (1 class)
2. Regression (2 classes)
3. Regression with categorical dependent variables
Discriminant Analysis (1 class), Logistic Regression (1 class)
4. Machine Learning/Data Reduction:
 - Reducing Variables by Grouping:
 - Factor Analysis (1 class)
 - Application: Perceptual Maps (1 class)
 - Reducing Objects by Grouping:
 - Cluster Analysis (1 class)
 - Application: Market Segmentation (1 class)
5. A/B testing, Multi-armed bandit (1 class)
6. Conjoint Analysis (1 class)

28

```
## Hypothesis Testing Introduction
1
2 title: "Hypothesis Testing"
3 author: "Jiake Deng"
4 date: "2021/02/15"
5
6 pdf_document: default
7 html_document: default
8 # print: png
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
25
```

为什么学这门课：学术角度（国内大学如是说）



复旦MBA项目课程体系			
分析基础模块	职能管理模块	商业环境模块	未来发展模块
会计学 <u>数据、模型与决策</u> 管理经济学	<u>公司金融</u> <u>营销管理</u> <u>运营管理</u> 战略管理	宏观经济学 中国政治制度、经济与文化 专业外语（商务英语系列课程－沉浸式口语、公众演说、商务写作、英美文化等）	环境社会与治理 <u>组织行为和领导力</u> <u>数字化管理</u>

入学导向课程→		必修课程[横向]拓展	←商业应用研究
<u>金融市场与财务管理</u> <u>市场营销</u> <u>创新、转型与创业</u>	<u>商务人工智能及数字化运营</u> <u>产业分析与投资管理</u> <u>企业决策与领导力</u>	专业方向 「纵向深化」	
整合实践项目、复旦人文系列、高科技与新产业系列、综合类选修课			

数据来源：https://www.fdsn.fudan.edu.cn/fdmmba/fea_set.html

为什么学这门课：学术角度（国内大学如是说）



数据来源：https://www.fdsn.fudan.edu.cn/fdmmba/fea_set.html

方向选修课				
金融市场与财务管理方向	汇率与国际金融	投资学	行为金融学	兼并与收购
	股票价值分析与量化投资	证券投资基金	证券投资学	债券市场投资分析
市场营销方向	消费者行为学	整合营销传播	服务营销	市场分析与决策
	品牌解码	数智时代的用户洞察	营销技术	社会营销和社会创业
商务人工智能及数字化运营方向	大数据与商业分析	人工智能与数字化转型及创新	数字化时代的商业模式创新实践	AI赋能的互联网平台与生态战略
	Python编程基础与AI数据分析	企业数字化转型	人工智能的商务应用及前景	数字经济下的用户行为和分析
创新、转型与创业方向	商业模式及其创新思维	商业模式设计与创新	创业企业战略与机会选择	创业企业营销
	创业融资	中美创业成败案例对比解析	创业企业的财务规划与风险管理	医疗科技的创新管理和创业实践
产业分析与投资管理方向	中国经济与政策分析	产业发展分析	行为博弈在商业及投资中的应用	产业变革与金融创新
	服务模式创新与投资	产业竞争博弈	兼并与反垄断	产业投资基金运作管理
企业决策与领导力	公司治理	创业企业治理	企业经营决策模拟	管理权力与影响
	战略性人力资源开发与管理	绩效管理和员工激励	企业国际化决策与管理	危机管理

为什么要学这门课：实用角度



復旦大學

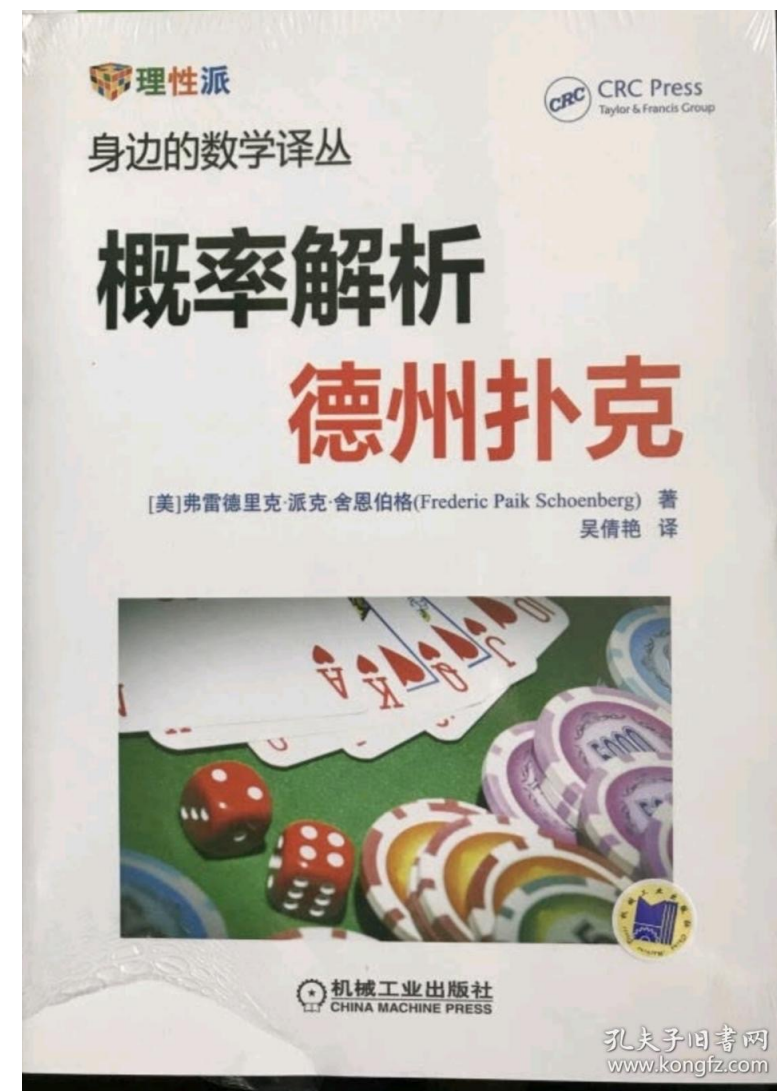
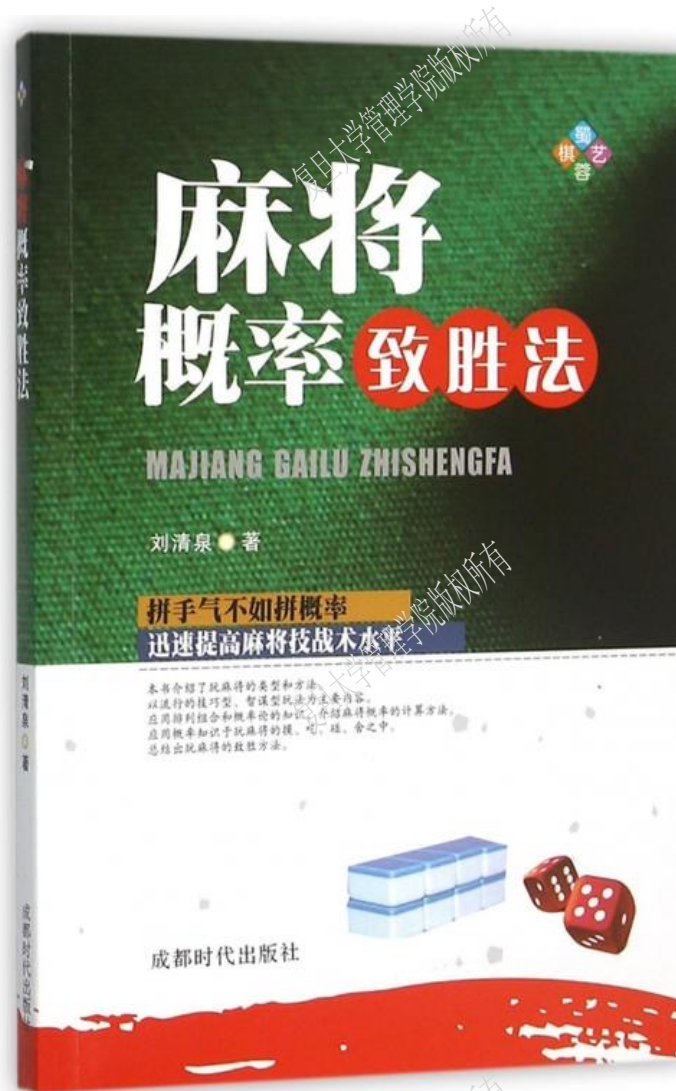
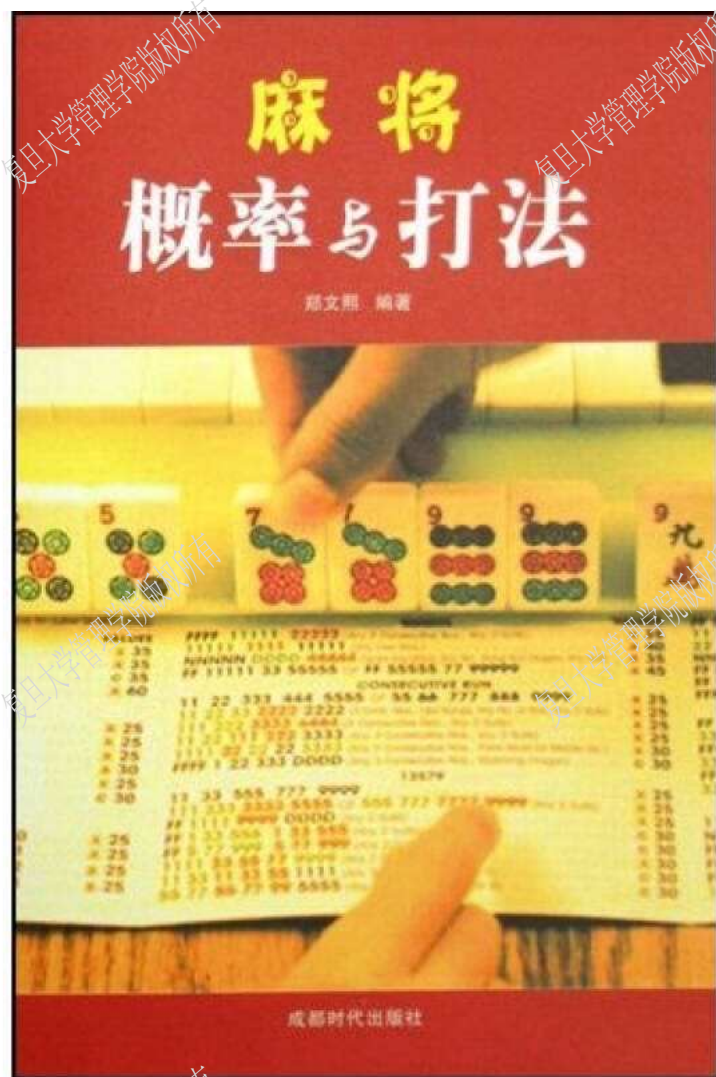
资料来自网络



为什么要学这门课：实用角度



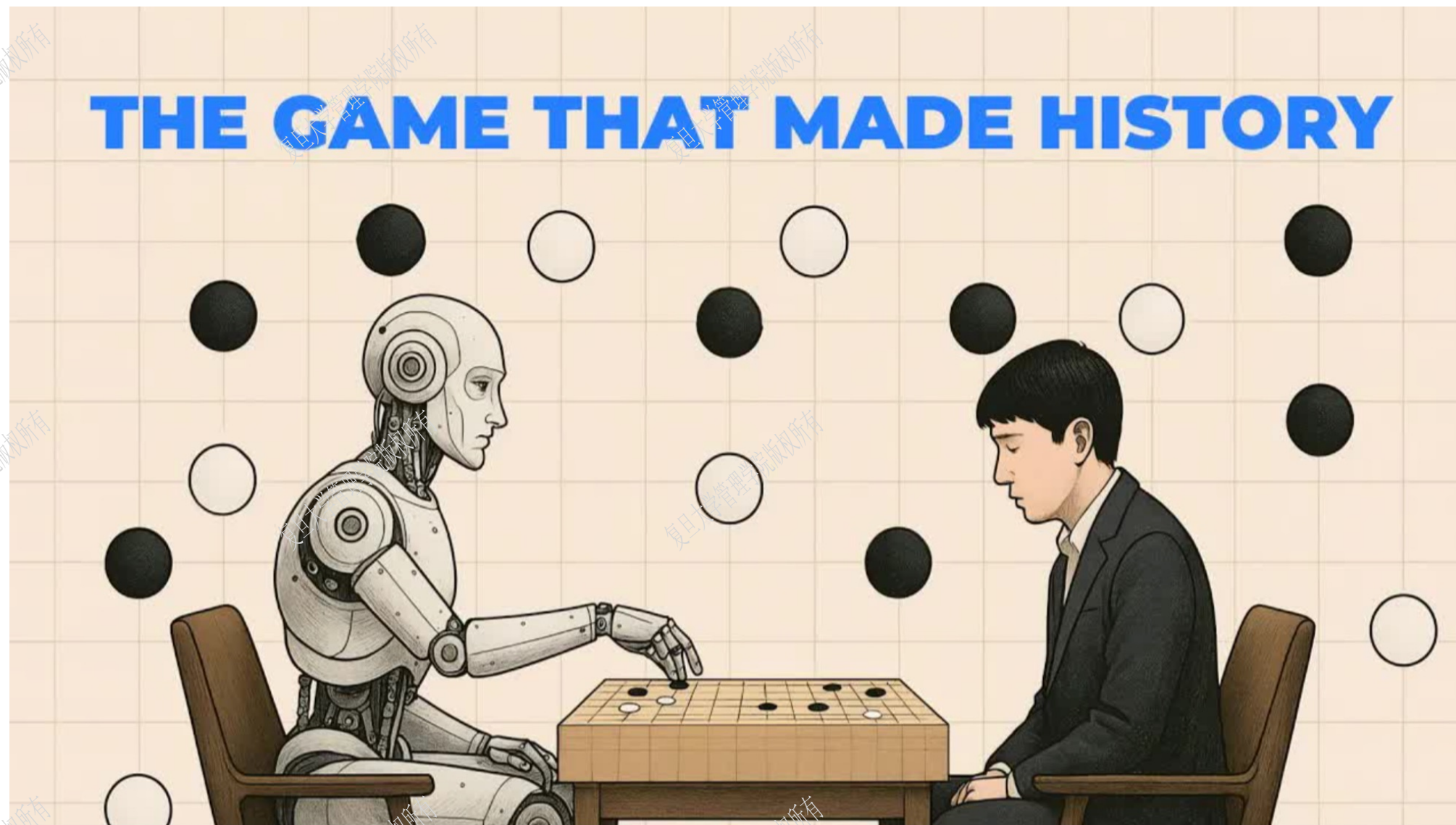
復旦大學



为什么要学这门课：实用角度



復旦大學



DanZero: Mastering GuanDan Game with Reinforcement Learning

Yudong Lu, Jian Zhao, Youpeng Zhao, Wengang Zhou, Houqiang Li

Abstract—Card game AI has always been a hot topic in the research of artificial intelligence. In recent years, complex card games such as Mahjong, DouDizhu and Texas Hold'em have been solved and the corresponding AI programs have reached the level of human experts. In this paper, we are devoted to developing an AI program for a more complex card game, GuanDan, whose rules are similar to DouDizhu but much more complicated. To be specific, the characteristics of large state and action space, long length of one episode and the unsure number of players in the GuanDan pose great challenges for the development of the AI program. To address these issues, we propose the first AI program DanZero for GuanDan using reinforcement learning technique. Specifically, we utilize a distributed framework to train our AI system. In the actor processes, we carefully design the state features and agents generate samples by self-play. In the learner process, the model is updated by Deep Monte-Carlo Method. After training for 30 days using 160 CPUs and 1 GPU, we get our DanZero bot. We compare it with 8 baseline AI programs which are based on heuristic rules and the results reveal the outstanding performance of DanZero. We also test DanZero with human players and demonstrate its human-level performance.

I. INTRODUCTION

studied a lot recently and some progress has been achieved [10]–[13], developing an AI program for GuanDan is very challenging and remains unsolved.

Compared to DouDizhu, GuanDan is much more challenging in several aspects:

- **The state and action space of GuanDan is much larger:** In a GuanDan game, there are two decks of pokers used while DouDizhu only uses one deck of cards. What's more, the suits of cards are important in GuanDan as the combinations of cards are affected by this factor while suits of cards are usually ignored in DouDizhu. In addition, there exist “wild card” and “level card” in GuanDan, making it much more difficult to play compared with DouDizhu.
- **The length of one episode of GuanDan game is long:** GuanDan involves a concept of “leveling up”, and the game ends only when a team of players have upgraded over level A so that one episode of game contains several rounds. In fact, each agent in GuanDan has to make

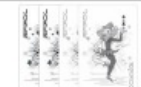
Name	Type	Description
Single		Single card
Pair		Two single cards with the same rank
Triple		Three single cards with the same rank
Plate		Two consecutive Triples
Tube		Three consecutive Pairs
Full House		A Triple and a Pair
Straight		Five (only five) single cards which are consecutive
Bomb		Four or more than four cards of the same point
Straight Flush		Straight with the same suit
Joker Bomb		Two red jokers and two black jokers

Fig. 2: A list of all card types in GuanDan.

[cs.AI] 31 Oct 2022

为什么要学这门课：实用角度



復旦大學



Capabilities

Use cases

Performance

Pricing

FAQ

English

Open chat

Now in early access

GPT-6 preview

The next generation of ChatGPT is here.

ChatGPT-6 is a next-generation assistant built for real work — deep reasoning, whole-codebase coding, long-running agents and vision. Open it in your browser and start in seconds.

Start chatting free →

See what it can do

NO SIGNUP · NO APP · NO CARD



Live

Refactor this module and add tests.



Done — here's a cleaner version with a small helper and unit tests:

```
def greet(name):  
    return f"Hi, {name}!"
```

Message ChatGPT-6...



大纲



復旦大學

- 课程信息
- 为什么要学这门课（教学/学习目的）
 - 学术角度
 - 实用角度
- 这门课学什么？（教学/学习内容）
 - 与其他课程的区别
 - 知识与技能
- 如何学好这门课
- 概率论的应用：决策树



MBA这门课学什么？ 如何利用数据做科学的决策！

这门课学什么？



復旦大學



给大学生常识，
给硕士生方法，
给博士生视野。

——葛兆光

教学目标



復旦大學

- 不要求

- 掌握太多的数学知识/推导技能

- 要求

- 了解数据分析的应用范围，在工作中能够主动想到使用数据分析。
- 了解和掌握基本的统计概念；
- 了解和初步掌握常见的统计模型/方法；
- 能够看懂数据分析的结果，知道怎么看“门道”，不被忽悠。

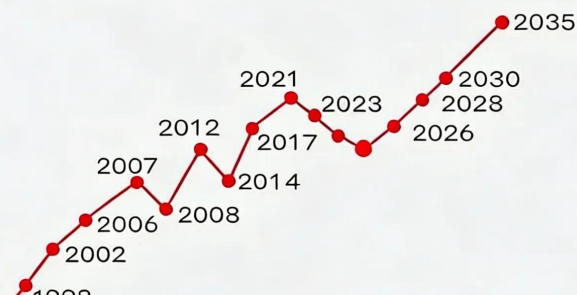
- 初步了解使用软件进行简单的统计分析；
- 初步了解将量化分析方法应用到某一商业问题；
- 初步学会阅读数据分析成果。

- 宏观（国民经济统计）：收集和整理经济数据，分析经济运行状况，为经济决策提供数据支持。

- 就业问题
- 房价问题
-

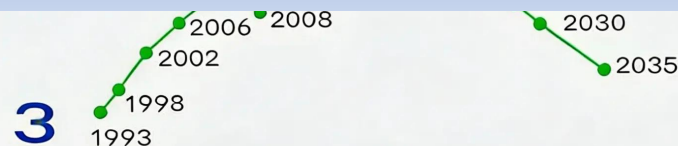
未来十年房价走势预测

你觉得哪种靠谱？



宏观经济机制不属于本课程内容！
但是如何分析数据属于本课程内容！

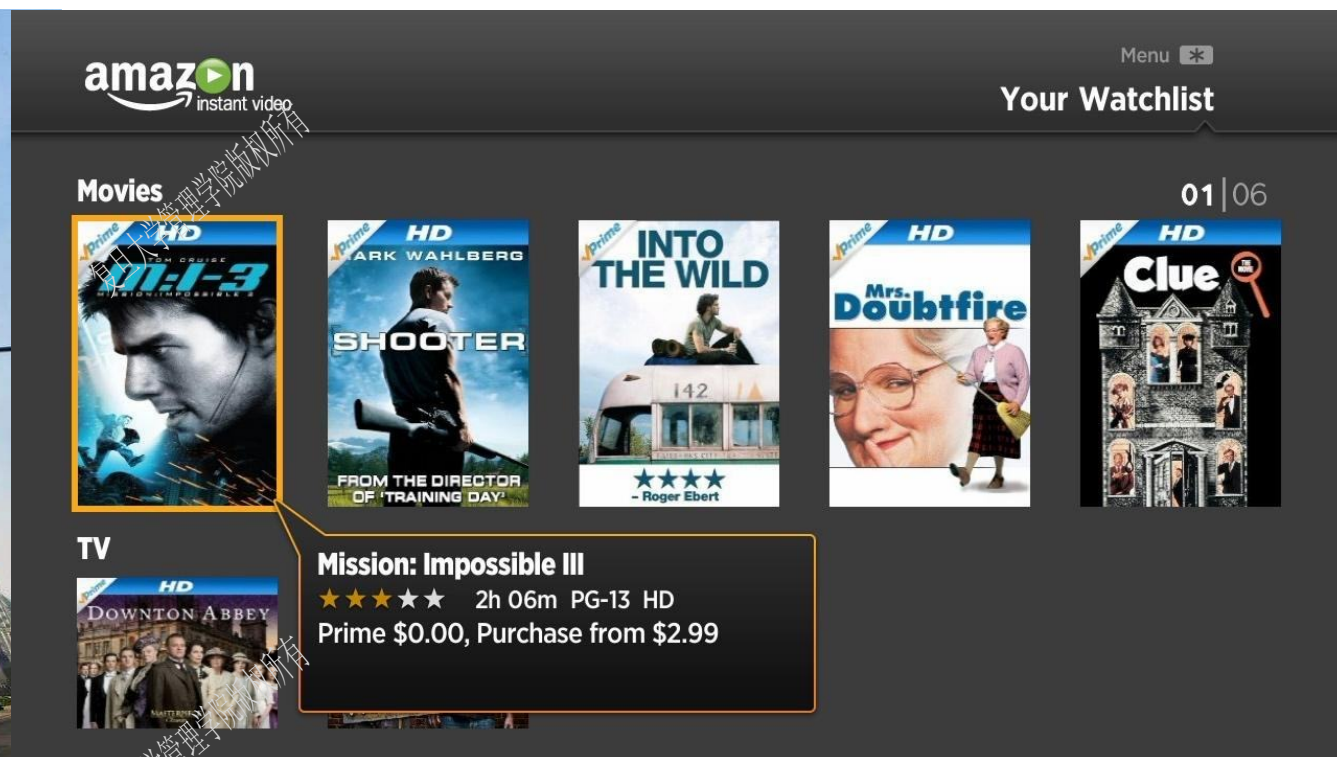
素材源自网络



● 中观（企业所需的统计）

● 对于某一与管理相关的问题，收集和整理数据，运用概率与统计模型进行分析，得到结论，以支持决策。比如：

- 建设银行上市前的坏账打包
- Netflix、Amazon的视频产品打包



课程内容（知识）



復旦大學

- 初等概率论（网络课程已经修过）
- 统计（收集数据、分析数据、从数据中提取信息）
 - 描述统计（整理已有数据资料）
 - 抽样调查（这些数据是从哪里来的，靠谱么？）
 - 推断统计：估计与检验（从数据中寻找规律？）
 - 回归分析初步（不同数据之间是否存在某种联系？）
- 运筹（最小投入→最大产出）
 - 线性规划（资源的优化配置）

课程内容（技能）



復旦大學

- 课程介绍与决策树
 - 你该选择放弃还是继续？
- 概率论部分回顾与描述统计
 - 概率的概念说人话版
 - 如何通过简单的图和表来展现数据内涵信息
- 估计与抽样
 - 市场调查怎么做？选取多少样本？效果如何？
- 假设检验
 - “股神”的预测可信么？新冠疫苗有效么？
- 回归分析
 - 有哪些因素影响了餐馆的销售额？怎么影响的？
- 线性规划
 - 少花钱，多办事

课程内容



復旦大學

- 了解数据分析的基本方法与理念
- 了解量化分析工作的关键点

- 了解从数据中如何提取出价值
 - 如何赚钱（如何获取客户？）
 - 如何省钱（汽车车窗的使用寿命）
 - 如何规避风险（投资组合理论）
- 防忽悠

如何防忽悠：著名咨询顾问如是说

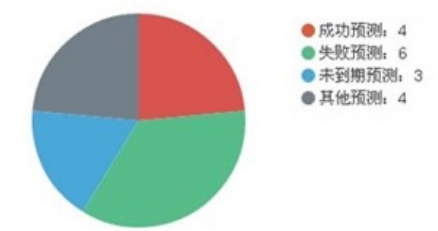
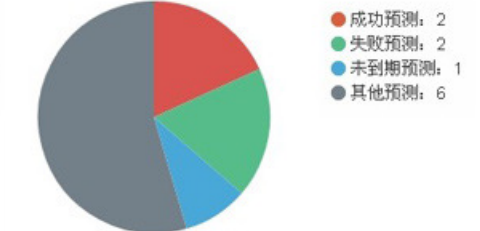
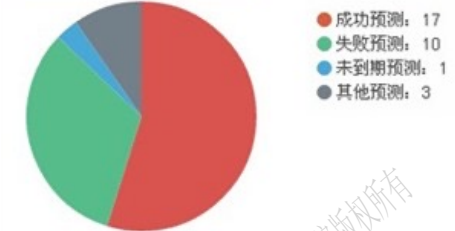
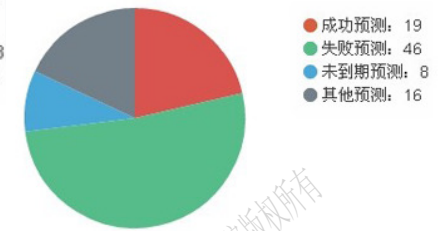
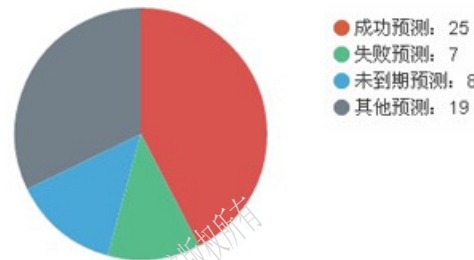


復旦大學



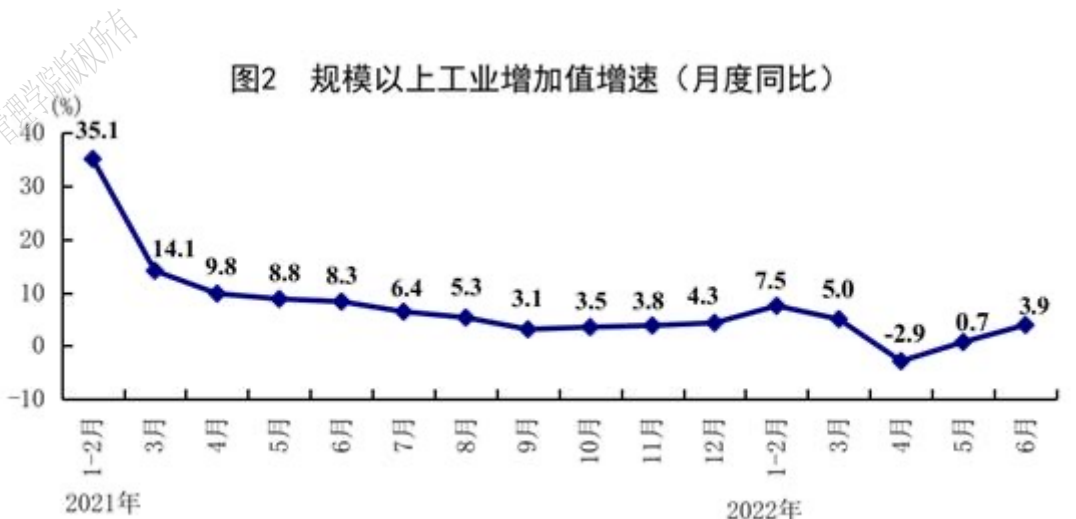
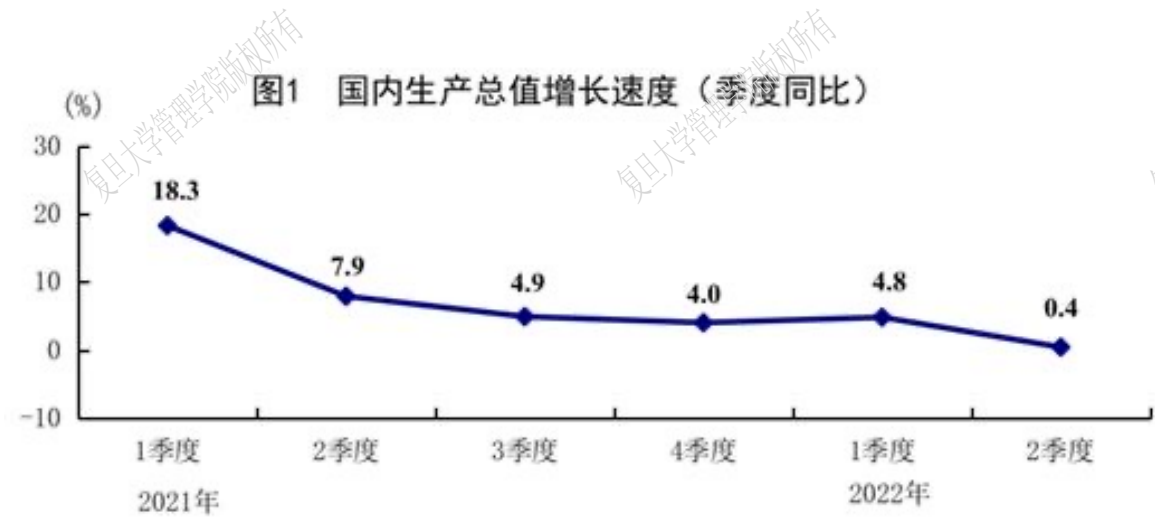
源自电视剧《我的前半生》

如何防忽悠：经济学家如是说



姓名	任志强	谢国忠	潘石屹	茅于軾	陈志武
成功比例	78.13%	29.23%	62.96%	50.00%	40.00%

如何防忽悠：几张宏观经济图



来源: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1738407581813312262&wfr=spider&for=pc>

如何防忽悠：中医与西医的比较



(源自某微信群讨论，有简单文字修改) 武汉新冠病毒中西医分组治疗实验结果对比出来了：

	中医	西医
分组治疗人数	320	320
最终死亡病人	0	113
死亡率	0	35.3%
痊愈时间	平均7天	20天了还在治疗
治疗方式	中药、针灸、艾灸	氯喹、抗生素、激素、吊水等等
后遗症	无	肺纤维化，尿毒症，心肌炎等等
医疗费	几百块钱	大于40万

试验远未结束的时候，西医治疗的很多病人坚决跑到了中医治疗组，导致了事实上中医治疗的病人超过了320，而西医治疗的病人少于320人。

试验结果：西医彻底失败。

以上是来自北京大学第三医院曾海基大夫的数据。曾大夫说，……，连世界卫生组织的官员视察我们治疗组的时候都佩服得连连夸奖。

如何防忽悠：强大的摩羯座



复旦大学

● 案例：强大的摩羯座



2012年7月22日《法制晚报》用了整整一个版来揭秘我国奥运冠军和其出生星座的关系，通过极其简单的数据统计，得出的结论是摩羯座最强大，“这与星座特性不无关系，摩羯座的人拥有成熟认真的人生观、谨慎负责的行事态度，他们不会丢掉坚定的意志和果决的判断力。”第二个结论是冬天生的孩子更强壮，还专门引述了哈佛大学的一项研究佐证。最后它又统计了中国代表团参加本次伦敦奥运会的运动员的星座分布，摩羯座再次胜出！

问题：

1. 摩羯真的这么强大么？我们以后在体育人才挑选的时候是否要对摩羯座的孩子倾斜？
2. 如何构造一套系统的方法对这些猜想进行证明或证伪？

如何防忽悠：强大的摩羯座



復旦大學

● 案例：强大的摩羯座



从1984年洛杉矶奥运会至2008年北京奥运会的全部中国奥运冠军人数为176人，假如人数与星座无关，那么每一个星座的人数应该是相等的，即 $176/12=14.7$ 人，再假设全国人口的出生星座是平均分布的话，从每个星座中诞生奥运冠军的概率是相等的。

而实际情况是怎么样的呢？报道统计数据：

摩羯座23人
白羊座20人
巨蟹座15人
天秤座16人

水瓶座20人
金牛座11人
狮子座9人
天蝎座9人

双鱼座19人
双子座10人
处女座14人
射手座10人

如何防忽悠：强大的摩羯座



復旦大學

● 案例：强大的摩羯座



收集新中国参加的所有夏季与冬季奥运会数据进行分析。

两个考虑：

- 有些比赛合作得到同一块金牌（陈芋汐在2021、2024年奥运会获两块女子双人跳台跳水金牌）
- 有些运动员获得多块金牌（全红婵在2021、2024年奥运会获三块跳台跳水金牌）

算法：

- 如果是团队合作，多名运动员获得同一块金牌，那么每一位运动员都算得到了一块金牌。（相当于把金牌做了复制，而不是分拆。）
- 人次：按照金牌数加权，对运动员星座进行统计
- 人数：不考虑金牌数，直接对运动员星座进行统计

如何防忽悠：强大的摩羯座



星座	2012年以前人数（法制晚报）	人次	人数
摩羯座（12. 22-1. 19）	23	47	32
水瓶座（1. 20-2. 18）	20	61	42
双鱼座（2. 19-3. 20）	19	54	42
白羊座（3. 21-4. 19）	20	32	27
金牛座（4. 20-5. 20）	11	33	29
双子座（5. 21-6. 21）	10	28	20
巨蟹座（6. 22-7. 22）	15	34	25
狮子座（7. 23-8. 22）	9	30	19
处女座（8. 23-9. 22）	14	38	27
天秤座（9. 23-10. 23）	16	49	30
天蝎座（10. 24-11. 22）	9	33	23
射手座（11. 23-12. 21）	10	35	23

如何防忽悠：强大的摩羯座



项目	招生对象	报名时间	特殊要求	报名地址	联系方式
足球	2013年9月1日至 2014年8月31日出生 男生	即日起 电话联系		上海市培华学 校(东体育会路 105号)	
排球	2011年9月1日至 2013年8月31日出生 2013年9月1日至 2015年8月31日出生	即日起 电话联系	父母身高有一 定优势，孩子 有一定身高基 础。		
体操	2016年1月1日至 2017年12月31日出生 2015年1月1日至 2015年12月31日出生 2017年1月1日至 2017年12月31日出生	即日起 电话联系		东江湾路444 号，虹口训练 馆体操房(虹口 足球场3号门的 左边)	
羽毛球	2015年1月1日至 2015年12月31日出生 (幼儿园中大班)	即日起 电话联系	2021年3月20 日10:00至 11:30开班 (自带球拍)	东江湾路444 号，虹口训练 馆羽毛球馆(虹 口足球场3号门 的左边)	

乒乓球	2014年1月1日至 2014年6月30日出生 (女生) 2015年1月1日至 2016年12月31日出生	即日起 电话联系		东江湾路444 号，虹口训练 馆乒乓房 (虹口足球场3号 门的左边)
击剑	2011年1月1日至 2012年12月31日出生 2013年1月1日至 2015年8月31日出生	即日起 电话联系	身材匀称，思 维敏捷，反应 、动作灵活。	东江湾路444号 虹口足球场内 一楼击剑馆 (原高点保龄 球馆)
柔道	2008年9月1日至 2013年12月31日出生	即日起 电话联系		东江湾路444号 虹口足球场内 一楼柔道馆 (原高点保龄 球馆)
艺术体操	2016年1月1日 以后出生	即日起 电话联系	手脚瘦长	东江湾路444 号，虹口训练 馆体操房 (虹口足球场3号 门的左边)

你发现了什么？
来源：
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1692655817629696164&wfr=spider&for=p>

如何防忽悠：强大的摩羯座



復旦大學

● 案例：强大的摩羯座

即便毫不相干的两件事儿，通过加减乘除弄出一些“巧合”、通过统计分析硬算出一些“显著”并不难。统计上显著并不意味着实际上怎么着了，关键还是得科学来实证。

科学问题通常包含着社会科学和自然科学两方面原因。

就运动员而言，其社会/心理性的方面在于，运动员在进入正式训练之初（以及正式比赛中），都是按出生年份来划分其组别。

一个2020年1月3日出生的摩羯座孩子和一个2020年12月20日出生的射手座孩子在2024年同样以4岁的身份选拔进某体操队，但实际上，摩羯孩子比射手孩子的身体发育领先了足足一年。

于是，在接下来的训练中，摩羯孩子一直处于队里的上游，无论体力上、自尊上、受重视程度等各方面都占据着优势，这一优势通常会保持下去，他更有机会进入省队以及国家队。

讽刺的是，那个射手孩子只要再晚出生半个月，他就会在2025年的4岁组里获得同样的优势，从而为摩羯座的大家族又贡献一位优秀的种子选手！

如何防忽悠：强大的摩羯座



月份	人次	人数
1月	60	42
2月	63	43
3月	45	34
4月	25	24
5月	35	30
6月	30	21
7月	36	22
8月	33	24
9月	31	25
10月	44	24
11月	38	28
12月	34	22

如何防忽悠：强大的摩羯座



復旦大學



香港文匯網

今天 19:39 来自 微博 weibo.com

【TVB纪录片揭秘#香港幼升小有多拼#：“从子宫开始准备”】纪录片《没有起跑线》中，香港家长为了孩子“幼升小”，从怀孕开始准备。名校只收一月份出生的孩子，所以要算好月份什么时候怀孕。爸爸为让孩子进好幼儿园，放弃自己工作去面试当校工。孩子的兴趣班也存在鄙视链，“别和学弹琴、游泳的做朋友”，因为“竖琴、高尔夫、骑马”才比较高级。 [梨视频娱乐的秒拍视频](#) [收起全文](#)



如何防忽悠：高校排名



资料来自网络

中国最好的40所大学			
(2025校友会最新排名) 供高考填报志愿参考			
第1名	清华大学	第21名	山东大学
第2名	北京大学	第22名	西北工业大学
第3名	浙江大学	第23名	厦门大学
第4名	中国科学技术大学	第24名	天津大学
第5名	复旦大学	第25名	中南大学
第6名	上海交通大学	第26名	电子科技大学
第7名	南京大学	第27名	华南理工大学
第8名	中国人民大学	第28名	吉林大学
第9名	哈尔滨工业大学	第29名	大连理工大学
第10名	北京航空航天大学	第30名	华东师范大学
第11名	武汉大学	第31名	中国农业大学
第12名	西安交通大学	第32名	湖南大学
第13名	东南大学	第33名	重庆大学
第14名	华中科技大学	第34名	南京航空航天大学
第15名	中山大学	第35名	西安电子科技大学
第16名	同济大学	第36名	东北大学
第17名	北京理工大学	第37名	兰州大学
第18名	北京师范大学	第38名	南京理工大学
第19名	南开大学	第39名	北京交通大学
第20名	四川大学	第40名	北京科技大学

2025年泰晤士高等教育【中国内地】大学排名									
2023-2025年泰晤士世界大学中国内地上榜高校									
序号	校名	2024 VS 2025变化	内地排名	泰晤士 THE 2025	内地排名	泰晤士 THE 2024	内地排名	泰晤士 THE 2023	
1	清华大学	0.0	1	12	1	12	1	16	
2	北京大学	1.0	2	13	2	14	2	17	
3	复旦大学	8.0	3	36	4	44	3	51	
4	浙江大学	8.0	4	47	5	55	5	67	
5	上海交通大学	-9.0	5	52	3	43	4	52	
6	中国科学技术大学	4.0	6	53	6	57	6	74	
7	南京大学	8.0	7	65	7	73	7	95	
8	武汉大学	30.0	8	134	10	164	9	173	
9	北京师范大学	31.0	9	146	12	177	12	251	
10	哈尔滨工业大学	16.0	10	152	11	168	16	351	
11	同济大学	31.0	11	154	13	185	13	251	
12	华中科技大学	-8.0	12	166	9	158	10	176	
13	南方科技大学	18.0	13	183	14	201	8	166	
14	四川大学	-51.0	14	201	8	150	11	196	
15	中山大学	0.0	15	201	15	201	14	251	
16	天津大学	0.0	16	201	16	201	19	401	
17	南开大学	50.0	17	201	17	251	15	301	
18	北京理工大学	50.0	18	201	19	251	27	501	
19	西安交通大学	50.0	19	201	20	251	28	501	
20	华南理工大学	0.0	20	251	18	251	20	401	
21	华东师范大学	50.0	21	251	21	301	17	351	
22	北京航空航天大学	50.0	22	251	24	301	29	501	
23	西北工业大学	50.0	23	251	25	301	30	501	
24	南方医科大学	100.0	24	251	26	351	21	401	
25	东南大学	0.0	25	301	22	301	22	401	
26	厦门大学	0.0	26	301	23	301	23	401	
27	电子科技大学	50.0	27	301	27	351	24	401	
28	湖南大学	50.0	28	301	28	351	25	401	
29	深圳大学	0.0	29	351	29	351	26	401	
30	重庆大学	-50.0	30	401	30	351	33	601	
31	大连理工大学	0.0	31	401	31	401	34	601	
32	上海大学	100.0	32	401	32	501	35	601	
33	北京化工大学		33	401					
34	暨南大学	0.0	34	501	33	501	36	601	
35	苏州大学	0.0	35	501	34	501	37	601	
36	东华大学	0.0	36	501	35	501	46	801	
37	中国石油大学(北京)	0.0	37	501	36	501	47	801	
38	扬州大学	0.0	38	501	37	501	48	801	
39	江苏大学	100.0	39	501	39	601	38	601	
40	对外经济贸易大学		40	501					
41	浙江师范大学	0.0	41	601	38	601	31	501	

QS2024中国大学世界排名			
世界排名	学 校	世界排名	学 校
17	北京大学	600	南京理工大学
25	清华大学	621-630	西北工业大学
44	浙江大学	621-630	郑州大学
50	复旦大学	631-640	暨南大学
51	上海交通大学	681-690	华东理工大学
137	中国科学技术	681-690	苏州大学
141	南京大学	711-720	中国石油大学(华)
194	武汉大学	721-730	北京化工大学
216	同济大学	781-790	中国矿业大学
256	哈尔滨工业大	781-790	南京农业大学
272	北京师范大学	791-800	兰州大学
275	华中科技大学	801-850	北京工业大学
285	天津大学	801-850	中国地质大学
291	西安交通大学	801-850	南京航空航天大学
301	南方科技大学	851-900	北京邮电大学
323	中山大学	851-900	华中农业大学
355	四川大学	851-900	武汉理工大学
360	山东大学	901-950	北京交通大学
384	南开大学	901-950	东华大学
392	华南理工大学	901-950	中国海洋大学
392	厦门大学	951-1000	西北农林科技大学
436	北京科技大学	1001-1200	北京外国语大学
452	中南大学	1001-1200	北京中医药大学
454	东南大学	1001-1200	哈尔滨工程大学
473	北京航空航天	1001-1200	江南大学
486	电子科技大学	1001-1200	南京师范大学
491	大连理工大学	1001-1200	西北大学(中国)
494	湖南大学	1001-1200	上海外国语大学
502	吉林大学	1001-1200	西南大学
511	华东师范大学	1001-1200	西交利物浦大学
514	上海大学	1201-1400	中国政法大学
534	中国农业大学	1201-1400	河海大学
556	中国人民大学	1201-1400	上海师范大学
561	重庆大学	1201-1400	上海财经大学
595	深圳大学	1201-1400	对外经济贸易大学

如何防忽悠：高校排名



- ▶ 地方政府：
 - ▶ 毕业生学校按排名享受各种政策。
 - ▶ 按排名先后拨付款项。
- ▶ 高校管理层：
 - ▶ 关系到各级部门的资助。
 - ▶ 政绩：衡量办学成效的重要指标。
- ▶ 招生部门：
 - ▶ 学校声誉的体现。
 - ▶ 招生宣传的重要依据，往往会利用排名中的有利数据进行招生推广。
- ▶ 考生与家长
 - ▶ 按排名选校，追求更优的教育资源。
 - ▶ 享受高排名带来的各种其他隐形福利。

2024上海落户最全落户类型				
落户方式	类型	落户条件	社保基数	缴纳时长
人才引进	本科2年	2年2倍社保+高薪企业	24366	2年
	硕士一年	1年2倍社保+高薪企业	24366	1年
	国内硕士，高级职称	6个月2倍社保	24366	6个月
	3年3倍社保	法人/企业高管+纳税百万	36549	3年
留学生落户	Top50	转正后直接落户	不限	不限
	Top51-100	6个月社保落户	不限	6个月
	Top101-500	6个月1倍社保	12183	6个月
	国外本硕连读	6个月1倍社保	12183	6个月
	双一流本+国外硕士	6个月1倍社保	12183	6个月
	非双一流本+Top500硕士	6个月1倍社保	12183	6个月
	非Top500博士	6个月1倍社保	12183	6个月
	国外进修/访问学者	6个月1倍社保	12183	6个月
	法人/核心成员创业	6个月1倍社保	12183	6个月
	非Top500本科硕士	12个月1.5倍社保	18275	12个月
居转户	中级职称	后3年1.3倍社保	15835	7年
	无中级职称	后3年2倍社保	24366	7年
	5年3倍	企业科技和技能人才	36549	5年
	5年1倍	领港工作	12183	5年
	5年2倍	张江工作	24366	3年
应届生毕业	清华，北大，复旦，交大，同济，华师本科及以上	直接落户	不限	不限
	上海任意高校硕士	直接落户	不限	不限
	一流建设大学硕士	直接落户	不限	不限
	一流建设学科大学硕士	直接落户	不限	不限
	上海高校本科+五大新城工作	直接落户	不限	不限
	其他本科/硕士+积满72分	直接落户	不限	不限

资料来自网络

如何防忽悠：高校排名



復旦大學

資料來自網絡

💣 第一爆：国内榜“充值价目表”曝光

- 某榜：明码标价“综合实力提升100名=1800万/年”（附高校转账凭证）
- 参数操控术：如何把“食堂满意度”权重调高30%→让金主院校飙升50位？
- 反杀案例：某大学拒交保护费，遭某榜连降3年背后的威胁邮件

🌐 第二爆：国际榜的殖民游戏

- QX黑幕：英美高校永久占位前100的“会员制”内幕（年费高达450万英镑）
- 泰X士的生意：中国高校想进TOP200？先买200万英镑“咨询服务”（附合同条款）
- 爱国绑架：U.S. Xews如何操纵“学术声誉”问卷，将中俄高校压降30%？

📉 第三爆：排名沉浮背后的国运绞杀

- 俄乌战争牺牲品：莫斯科大学被西方榜单集体除名，中国高校成新靶标？
- 芯片战争映射：某大排名暴涨背后，是13所美国高校的针对性打压
- 致命预言：2025年亚洲大学榜将现“系统性清洗”，20所中国高校恐消失

如何防忽悠：高校排名

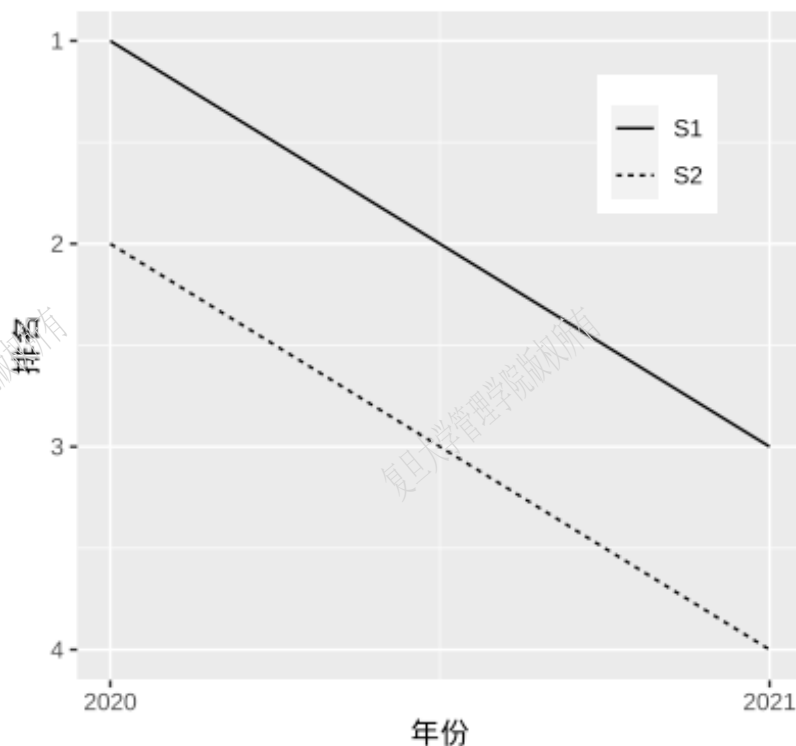


復旦大學

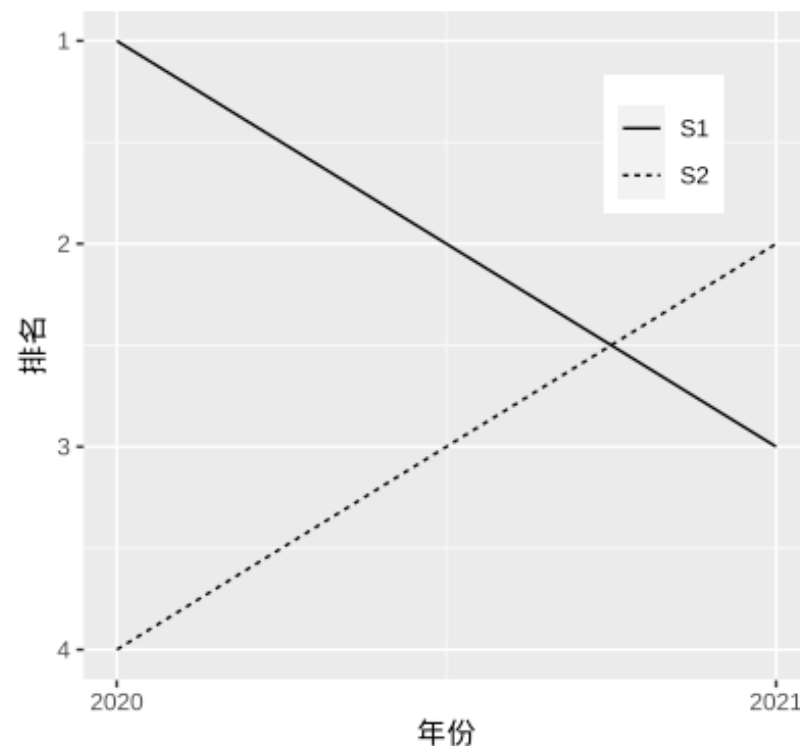
➤基本思想：

- 如果某排行榜将公认排位很高的学校排到很后面（或者反过来），那么公众往往会质疑该排行榜是否有问题？
- 所以排行榜不敢“任性”，只是在有限的范围内“微调”。
- 不一定非得是第一，但是要在多年、多个排行榜中稳定地保持在“第一集团”。
- 排名是否有交叉与是否属于同一集团的关系。

S1与S2属于两类学校（无交叉）



S1与S2属于两类学校（有交叉）



如何防忽悠：高校排名



復旦大學

► 构造社交网络：

- 假如有 n 所高校，在 K 个排行榜中都有排名。
- 统计任意两所高校在这 K 个排行榜中的交叉次数。
- 社交网络的数学表达：构建一个 $n \times n$ 矩阵 A ，其第 i 行第 j 列的元素为第 i 所高校与第 j 所高校之间的交叉次数，对角线元素为0。这样的矩阵被称为“邻接矩阵”。
- 显然这样的矩阵是一个对称非负矩阵。

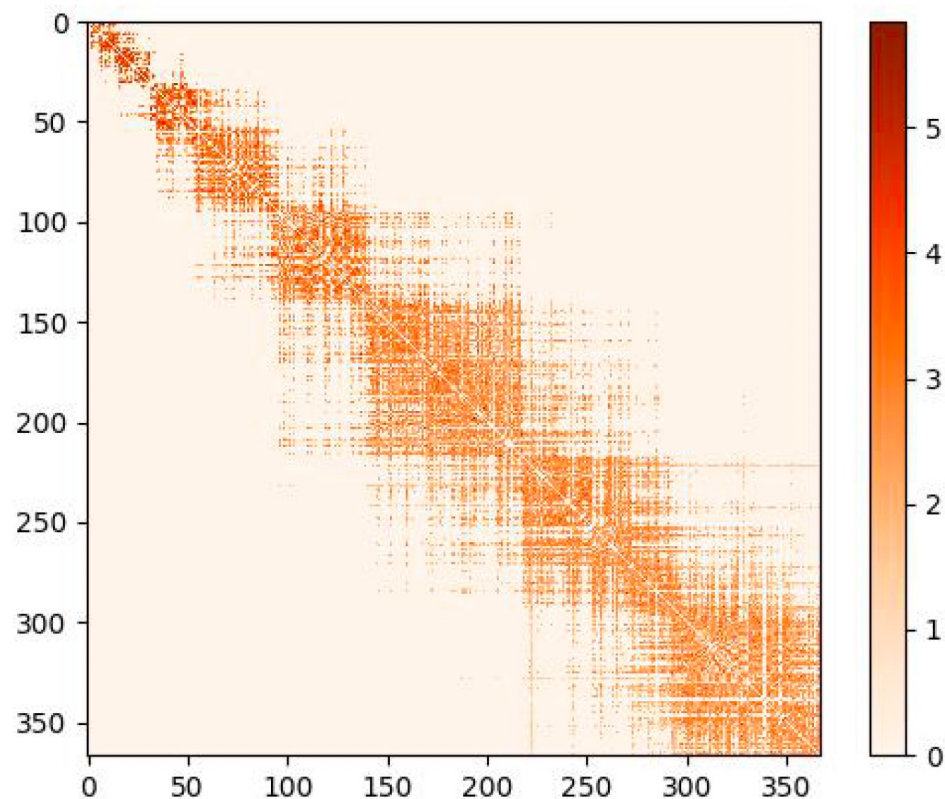


图 5：调整高校顺序后邻接矩阵热图

如何防忽悠：高校排名



復旦大學

➤ 聚类思想：

➤ 在同一类的节点之间相互关联多，而在不同类的节点之间的相互关联少。

➤ 评价标准：

➤ 模块度： $Q = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(a_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right) s_{ij}$

➤ 其中 $k_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}$ ，被称为节点 i 的度， $m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}$ ，即网络 G 总的度数，如果节点 i 与节点 j 属于同一类，则 $s_{ij} = 1$ ，否则 $s_{ij} = 0$ 。

➤ 模块度取值范围为 $[-0.5, 1]$ ，越大越好，一般大于 0.3 即认为比较好的。

➤ 聚类方法

➤ 使用了谱聚类、Fast Greedy 算法、Leading Eigenvector 算法、Infomap 算法、Label Propagation 算法、Louvain 算法、Walktrap 算法进行社区识别。

➤ 以模块度为标准，选择最优的。

如何防忽悠：高校排名



復旦大學

➤数据：

表 1：中国大学排名榜介绍

排名名称	地区	排名机构	所属行业
艾瑞深校友会	深圳	深圳艾瑞深信息咨询有限公司	教育咨询
金平果	杭州/武汉	中国科教评价研究院（杭电 CASEE）/中国科 学评价研究中心（武大 RCCSE）	研究组织
软科	上海	上海软科教育信息咨询有限公司	教育咨询
ABC	香港	ABC 咨询机构（ABC Advanced & Better Consulting）	教育咨询
GDI	广东	广州日报数据和数字化研究院（GDI 智库）	媒体/研究
武书连	广东	武书连个人团队	咨询/研究

➤备注：

- 2017年-2024年间的数据。
- 部分院校（比如财经类院校）不在所有年份所有排行榜中，因此结果具有一定的片面性。

➤最终选择谱聚类，模块度为0.5479。

如何防忽悠：高校排名



復旦大學

►部分聚类结果：

表 3：谱聚类前三梯队高校列表

高校	谱聚类梯队划分
北京大学	1
清华大学	1
武汉大学	2
复旦大学	2
浙江大学	2
上海交通大学	2
南京大学	2
中国人民大学	2
华中科技大学	2
四川大学	2
中山大学	2
中国科学技术大学	2
西安交通大学	2
哈尔滨工业大学	2
北京航空航天大学	2
同济大学	2

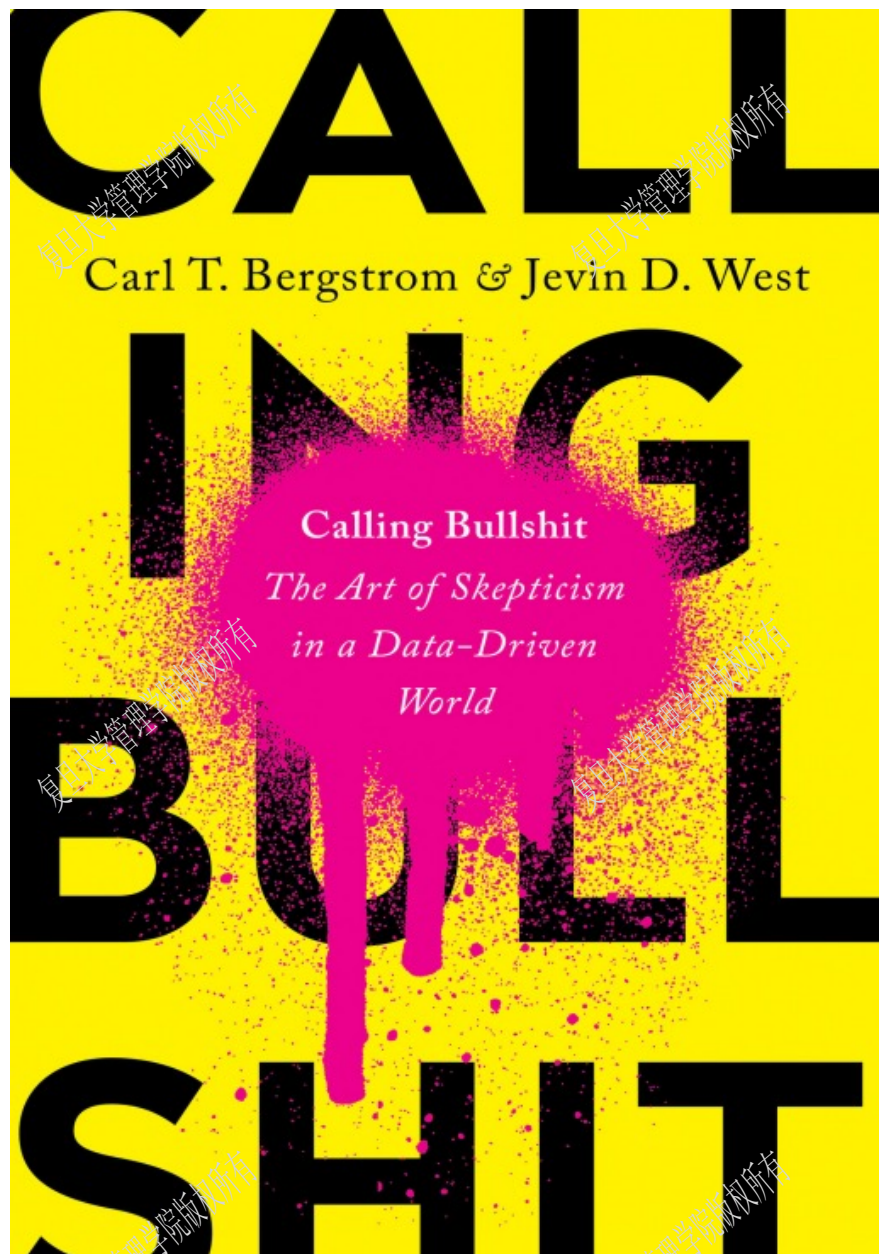
吉林大学	3
南开大学	3
天津大学	3
中南大学	3
北京师范大学	3
山东大学	3
厦门大学	3
东南大学	3
大连理工大学	3
华南理工大学	3
华东师范大学	3
电子科技大学	3
湖南大学	3
重庆大学	3
西北工业大学	3

►可以看出，各种排行榜基本上还是以传统的985/211为依据，只是稍作变化，在类内进行微调。

如何防忽悠



復旦大學



- Calling Bullshit: The Art of Skepticism in a Data-Driven World
- Carl T. Bergstrom, Jevin D. West （著）
- Random House 出版
- 2020年出版



大纲



復旦大學

- 课程信息
- 为什么要学这门课（教学/学习目的）
 - 学术角度
 - 实用角度
- 这门课学什么？（教学/学习内容）
 - 与其他课程的区别
 - 知识与技能
- 如何学好这门课
- 概率论的应用：决策树



如何学好这门课？

如何学好这门课



復旦大學

- 量化分析的思维

- **有意识地**通过数据来说话，拒绝“三拍”（我该翘课么？）
- **有意识地**通过模型来分析（真的有模型么？）

- 数学

- 基本的理念与计算
- 基本的逻辑（推导），不被忽悠

- 计算

- 学会使用计算机软件进行简单分析

- 专业知识

- 结合具体的商业实践、应用本课程中所学的知识



如何学好这门课



復旦大學

- 基于某种目的，收集相关数据，分析数据并提取有用信息，利用这些信息来帮助实现目标。

● 请思考以下例子中，数据和决策是什么：

- 双十一：
 - 淘宝、京东：收集分析个人网购、浏览信息，定向广告
 - 物流公司：与运输企业（如铁路，航空公司）谈判、安排车皮（航班）
- 国庆，中秋：
 - 旅游公司：调查出行意向，安排旅行团队
 - 航空公司：收集运输数据，调配运输资源
- 乒乓球团体赛如何排兵布阵？
- 你家的汽车车窗会开几次？

如何学好这门课



復旦大學

● 样例：(数据)

- 全班所有同学的姓名
- 全班所有同学的性别
- 全班所有同学的本科专业
- 全班所有同学的工作背景

信息的载体

● 数据中有哪些规律？ (模型)

- 重名？民族？
- 性别比例
- 专业分布
- 工作行业分布

从数据中提取信息

● 提取这些信息的作用？ (决策)

- 选择讲课方式
- 选取案例

利用信息

大纲



復旦大學

- 课程信息
- 为什么要学这门课（教学/学习目的）
 - 学术角度
 - 实用角度
- 这门课学什么？（教学/学习内容）
 - 与其他课程的区别
 - 知识与技能
- 如何学好这门课

● 概率论的应用：决策树



概率论应用 决策树

- 世界上有两类事情：
 - 一类是我们可以控制的。对于这种事情，我们可以做出最优的选择，并努力做到最好
 - 另一类是我们无法控制的，总有一些事情在我们的能力范围之外。结果也许好，也许不好，我们只能看运 (gai) 气 (lv)
- 实际生活中，两类事情是混在一起的。
- 当这些事情混在一起的时候，如何梳理出头绪，既能够听天命，又可以尽人事，把事情尽量做到最好？

暑期实习的选择



復旦大學

- 小陆在芝加哥大学布斯商学院就读MBA
- 他开始认真考虑关于明年暑期实习的事情
- 8月底，小陆遇见了Maggie，一家美国公司的老板，她愿意考虑明年夏天雇用小陆的**可能性**，希望在她公司于11月中旬进行暑期招聘计划时，请直接与她联系。（录用概率与薪酬见下图）
- 小陆的前老板陈总许诺第二年夏季帮他在美国总公司找一份为期12周的实习工作，薪水为\$12000，但是必须10月底给出回复是否愿意。
- 芝大布斯商学院在每年1月和2月会举办公司暑期招聘会。（录用概率与薪酬见下图）

暑期实习的选择



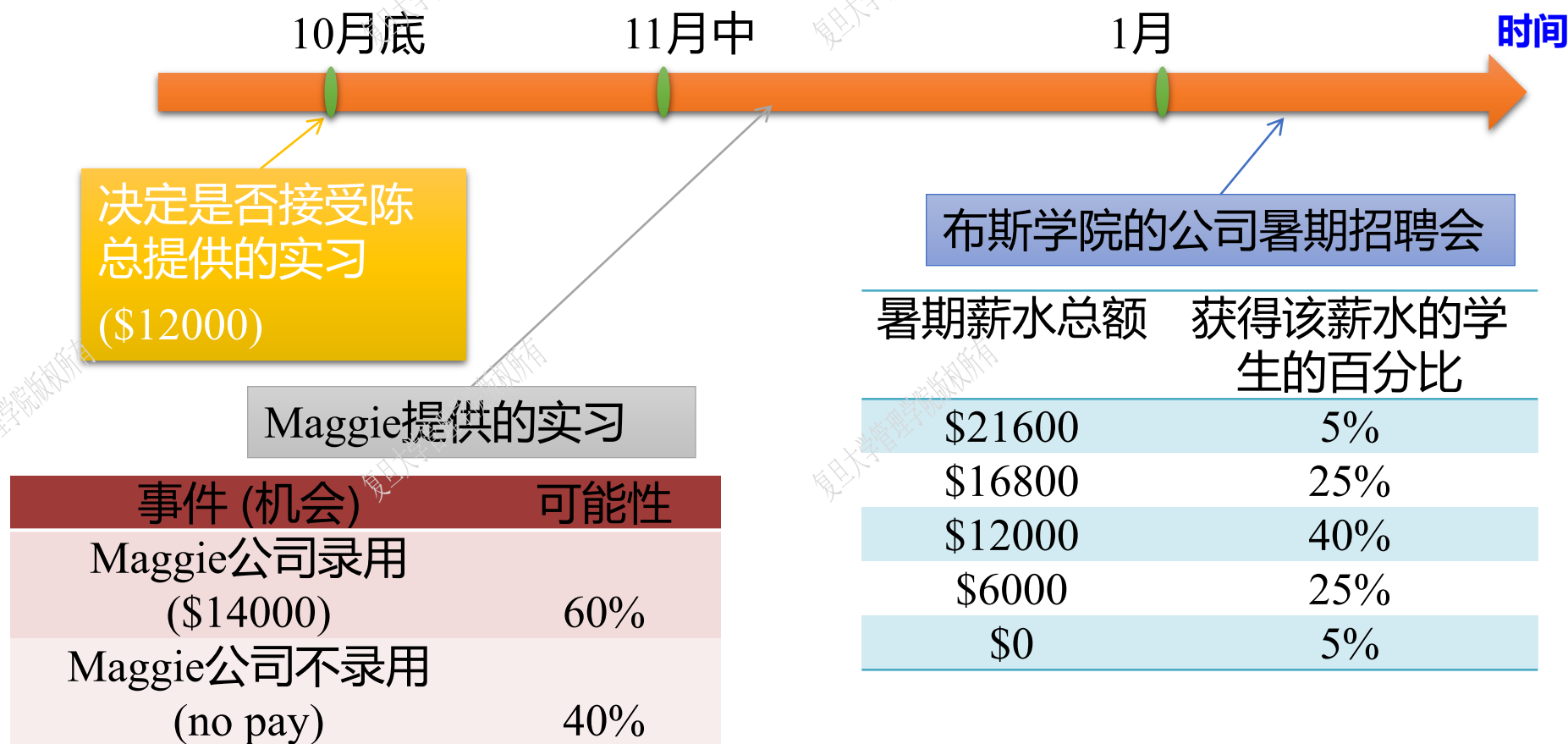
復旦大學

- 小陆接下来需要面临哪些**选择**和**不确定性**？
- 他必须在10月底前决定是否接受前老板陈总提供的实习工作，但此时Maggie公司的暑期招聘计划还没有启动
- 如果小陆拒绝了陈总提供的实习工作，并且Maggie的公司给了他实习机会，那么他需要决定是否接受这个工作
- 如果小陆拒绝了陈总提供的实习工作，并且Maggie的公司也没有给他实习机会，或者他拒绝了这个工作，那么小陆只能去学院举办的公司暑期招聘会找实习
- 小陆的最佳决策方案是什么？（如果只考虑薪水）

暑期实习的选择



復旦大學

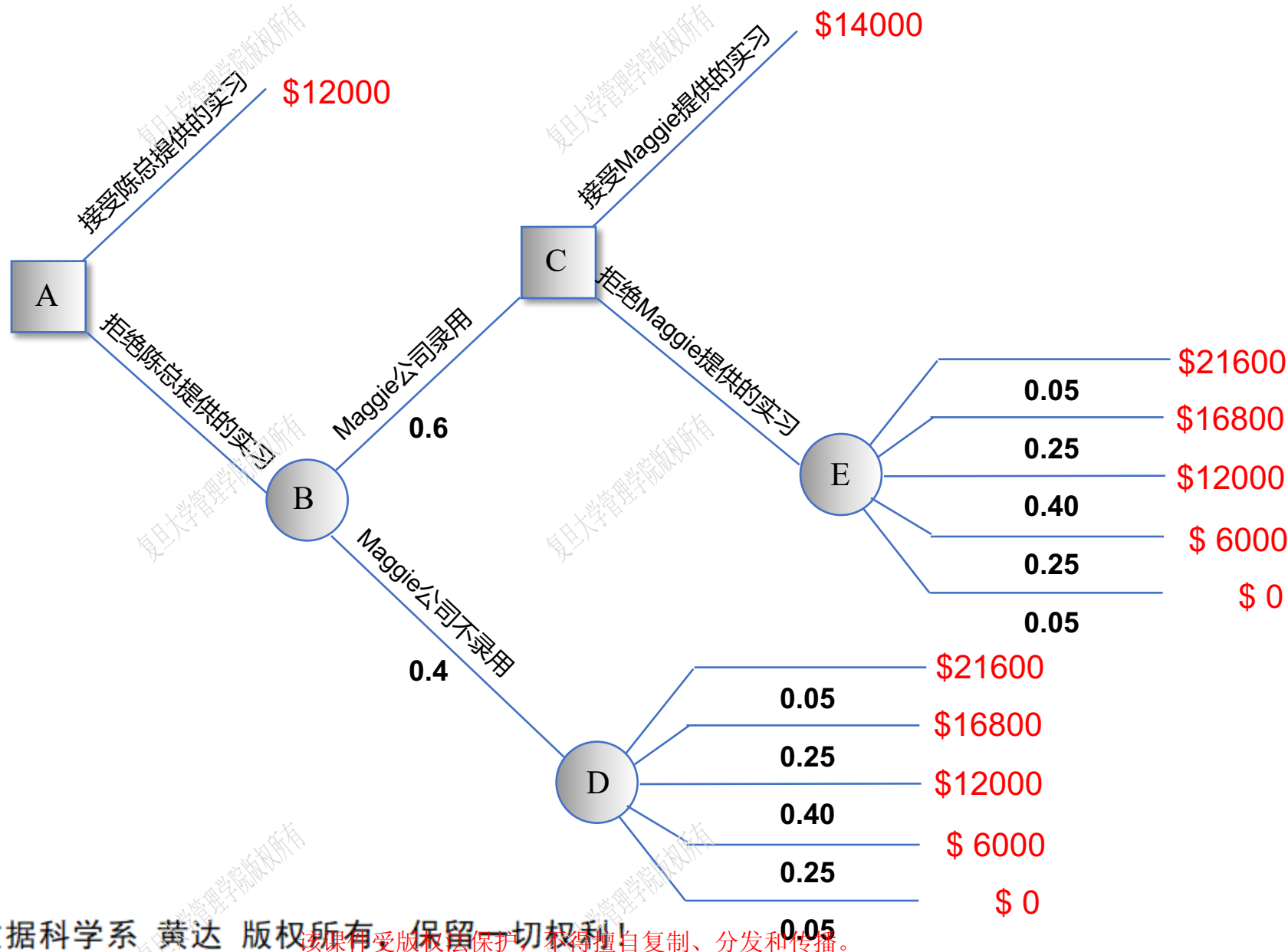


- 决策树分析希望在面对未来事件的不确定性时（数据），基于一定的准则，用系统与合理的方式（模型）给出最佳决策方案（决策）
- 我们使用的分析方法是决策树
- 决策树用图形表示决策过程的连续性，展示随着时间的推移将发生的自然的或逻辑的进展，系统地呈现决策者将面对的各种选择与不确定性，最终系统地进行归纳并进行决策。

先看一下构造好的决策树



復旦大學

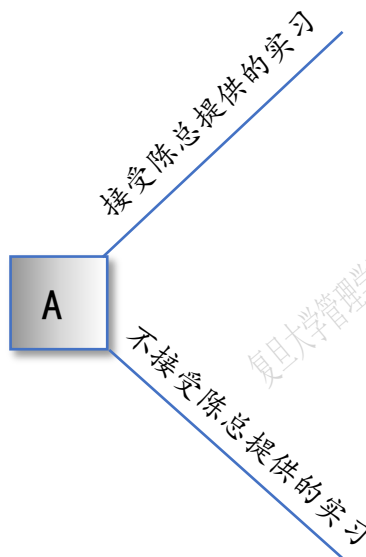


决策节点（自己可以把握）



復旦大學

决定是否接受陈总提供的实习 (\$12000)



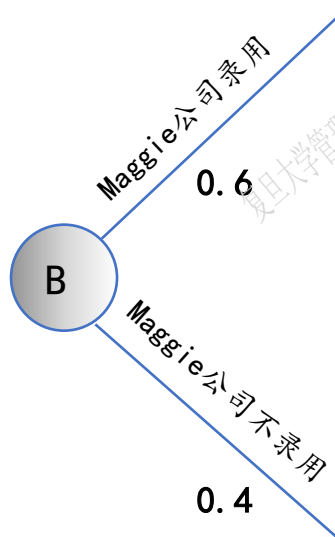
- **决策节点**：代表需要做决策（决定）的时间点，用**方框**表示
- 由决策节点延伸出的**分枝**对应于该决策节点可以选择的各种决策方案
- 由决策节点延伸出的**分枝**应包含该决策节点所有可能的选择

机会节点（靠运(gai)气(lv)）



復旦大學

事件（机会）	可能性
Maggie公司录用 (\$14000)	60%
Maggie公司不录用 (no pay)	40%



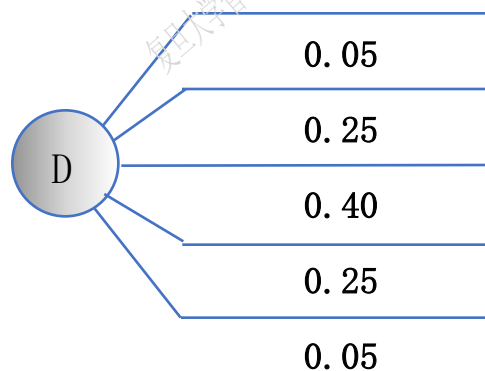
- **机会节点** (事件节点)：代表发生不确定性事件的时间点，用**圆圈**表示
- 由机会节点延伸出的**分枝**对应于该不确定性事件中各种可能出现的结果(自然状态)
- 每个可能出现的自然状态都伴随着一个相应的可能性(概率)

机会节点（靠运(gai)气(lv)）



復旦大學

暑期薪水总额	获得该薪水的学生百分比
\$21600	5%
\$16800	25%
\$12000	40%
\$6000	25%
\$0	5%

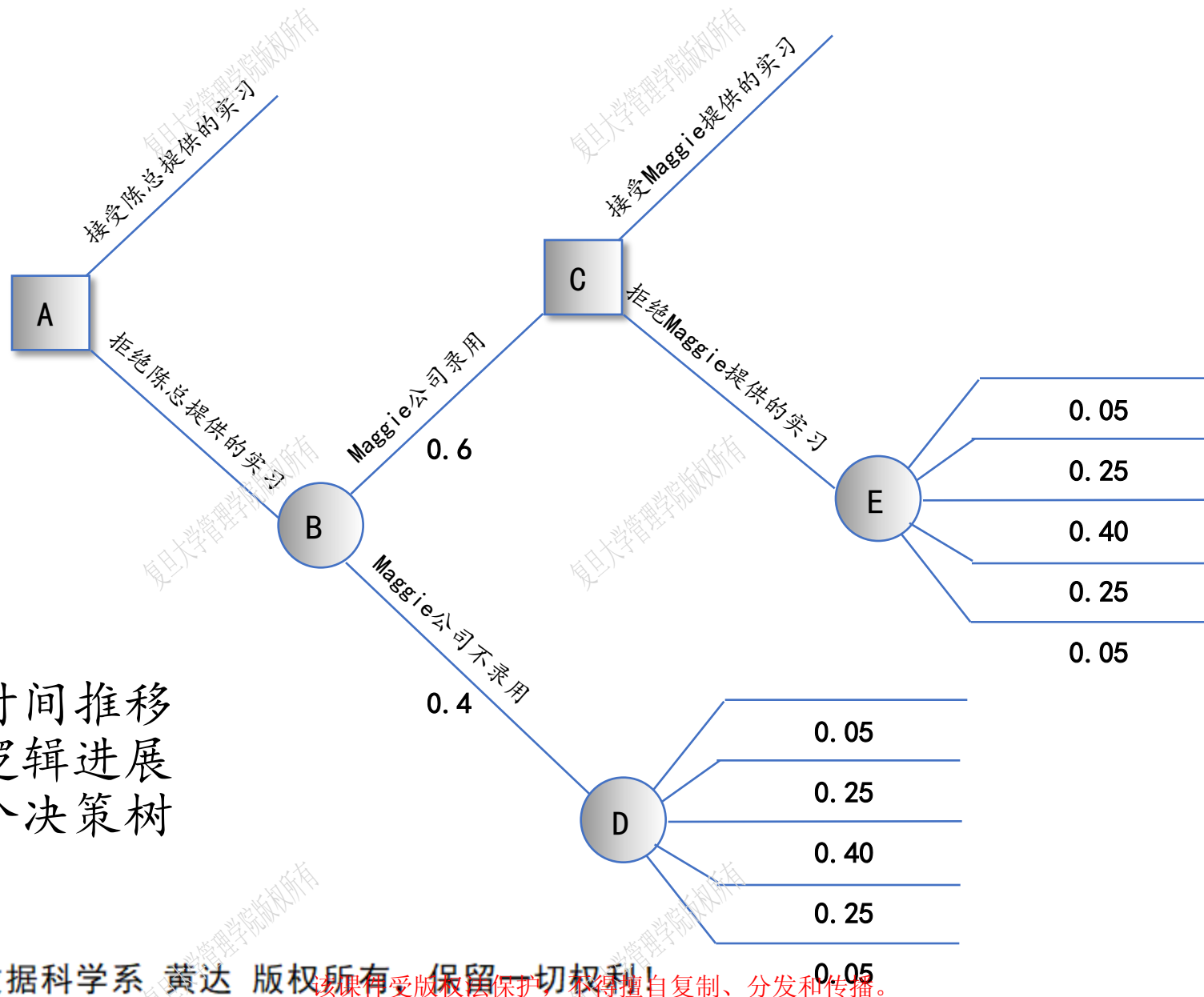


- 由机会节点延伸出的分枝应**互斥**，同时又应**穷举**该不确定性事件所有可能的自然状态(**完备**)
- 因此每个机会节点中所有分枝相伴的概率**求和必为1**

构造决策树



復旦大學

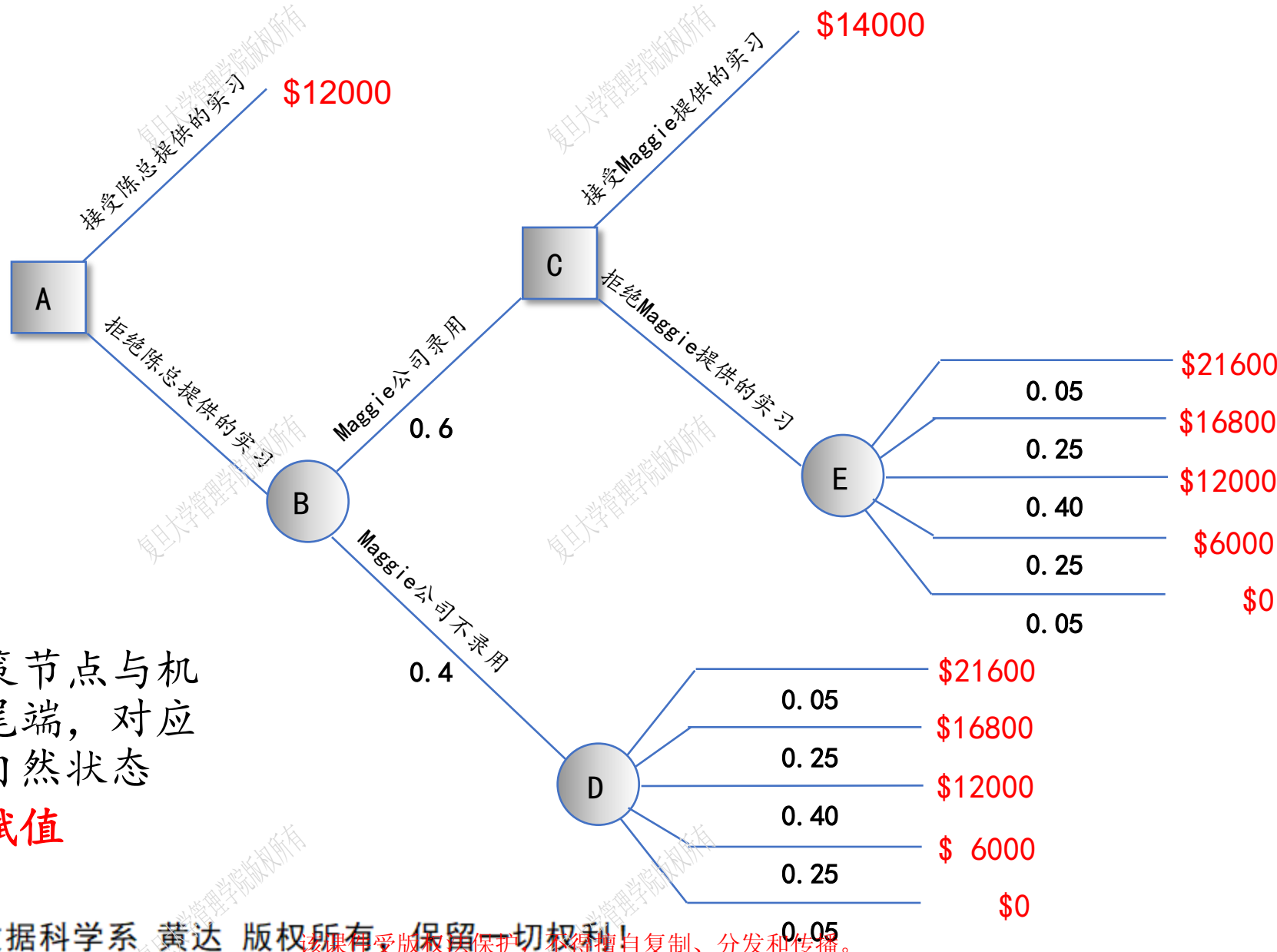


- 将随着时间推移发生的逻辑进展构建整个决策树

构造决策树



復旦大學



- **分枝终端**：决策节点与机会节点分枝的尾端，对应于决策方案或自然状态
- 分枝终端需要**赋值**

构造决策树（小结）



復旦大學

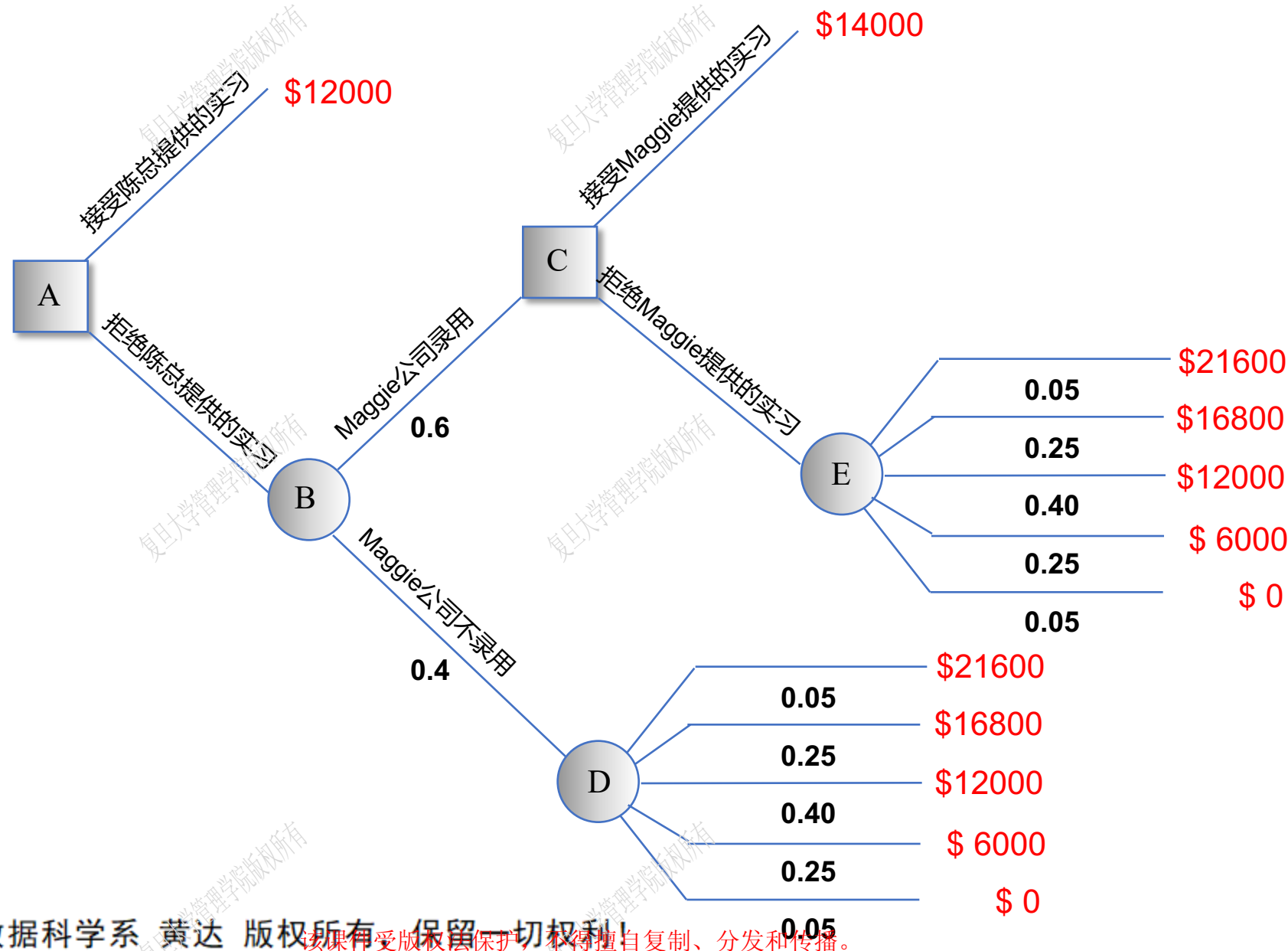
- 按时间与逻辑顺序**列出**所有要做的决策，**列出**每个决策的所有选择
- 按时间与逻辑顺序**列出**所有不确定性事件(机会)，**列出**每个事件中所有可能的结果
- 按时间与逻辑顺序排列，以决策节点及其分枝**描述**决策，以机会节点及其分枝**描述**不确定性事件
- 给出不确定性事件中各自然状态出现的**概率**
- 对分枝终端进行**赋值**(给出支付表)

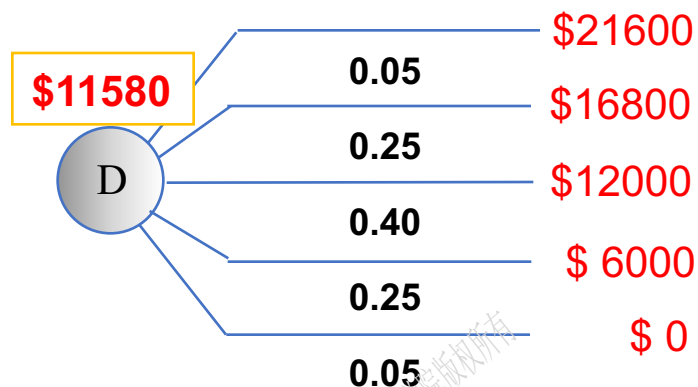
在解决一个复杂问题时，第一步往往是将这个问题分解成一系列较小的子问题，决策树提供了这样的一个分解后再串联的过程

如何利用决策树做决策



復旦大學





- 机会节点D的期望值:

$$\begin{aligned} EV &= 0.05 \times \$21600 + 0.25 \times \$16800 \\ &\quad + 0.40 \times \$12000 + 0.25 \times \$6000 \\ &\quad + 0.05 \times \$0 \\ &= \$11580 \end{aligned}$$

- 期望值法：一个机会节点的期望值(Expected Value)，即该节点各自然状态支付值的加权平均，权重即为各状态的概率值

求解决策树



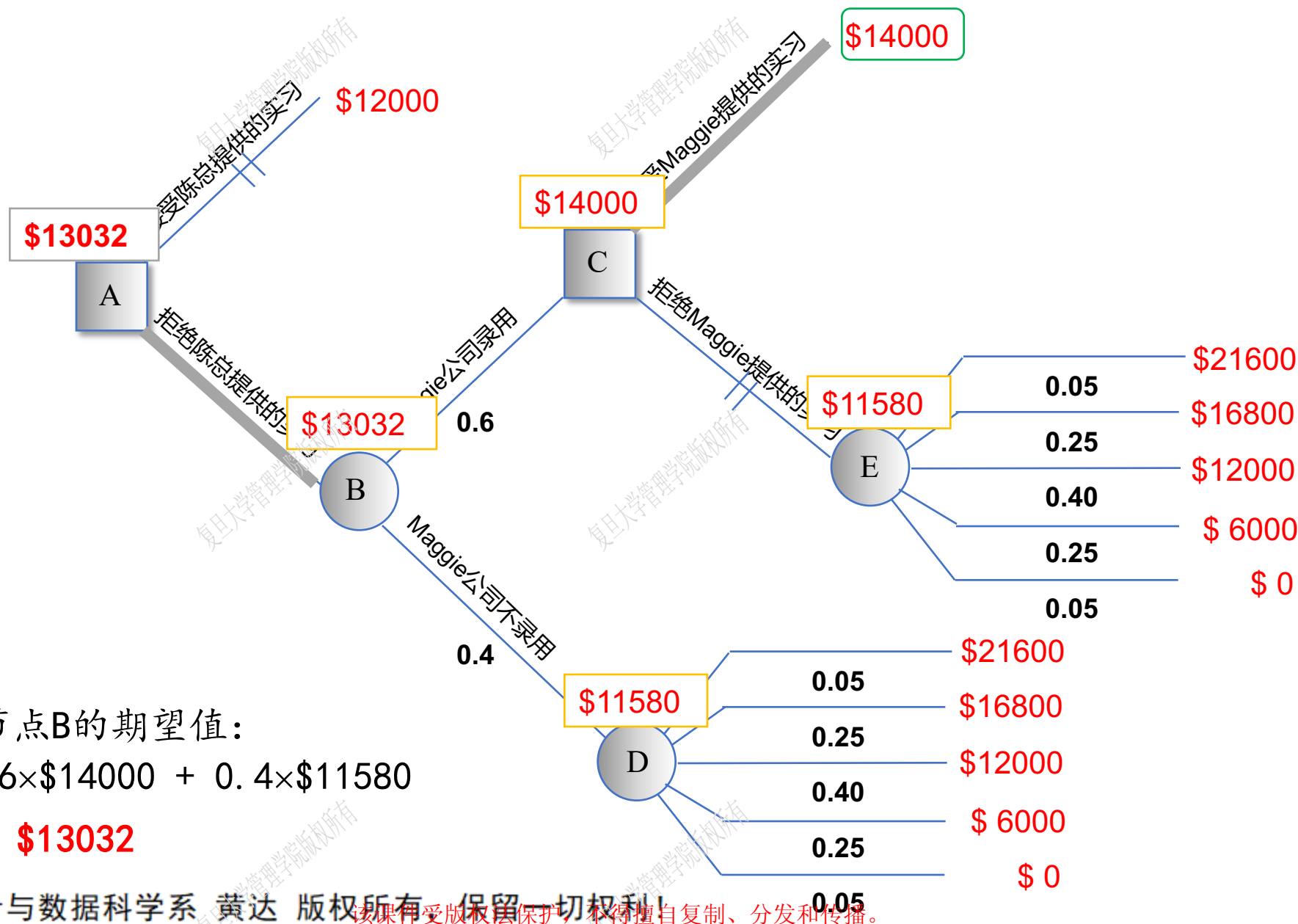
復旦大學

- 求解决策树时，对于每一个机会节点计算其期望值；对每一个决策节点选择**期望值最优**的决策分枝作为该点的决策；（**风险中性**）
- 在求解过程中，一般是从分枝终端开始计算，然后向决策树的初始节点“反向”推进，这一过程被称为决策树的“反向求解法”

求解决策树



復旦大學



求解决策树（小结）



復旦大學

- 从分枝终端开始：
 - 对于机会节点，计算其对应的期望值，并将期望值标注于节点之上
 - 对于决策节点，选择期望值最优的决策分枝，将其余的决策分枝删去，并将该最优期望值作为决策节点的期望值进行标注
- 当对所有的节点都进行计算后，即可得到最优决策
- 决策树初始节点的期望值即为最优决策的期望值

求解决策树（小结）



復旦大學

- 其他应用领域：

- 有奖问答节目

- 欧式期权执行问题

- 什么时候会去买看涨期权？

- 什么时候会去买看跌期权？

-